Design av interaktiva visualiseringar som stöd för reflektion och utveckling

Lenman Ida

Margell Molly

Kandidatexamensarbete i
Interaktionsdesign
Vårterminen 2026
Handledare: Robert Ramberg
Institutionen för data-
och systemvetenskap



Stockholms universitet

Prolog

Under våren 2026 genomfördes tre examensarbeten vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, samtliga med ett gemensamt övergripande fokus på lärares rörelsemönster i klassrummet. Bakgrunden till tematiken är de tidigare forsknings- och utvecklingsprojekten IoT Hubb Skola samt Lärares rörelsemönster i skolan (IoT Hubb Skola, u.å). Forskarna i de projekten, samt handledare för de tre examensarbetena, har varit Patrik Hernwall och Robert Ramberg.

De tre examensarbetena är genomförda av:

- Molly Margell och Ida Lenman undersöker hur design av interaktiva visualiseringar kan stödja reflektion och professionell utveckling hos lärare och VFU-studenter.
- Victoria Davidsson och Khulan Purevtseren fokuserar på hur visualiseringar av rörelsedata kan användas för att skapa pedagogisk nytta för VFU-studenter.
- Elias Virkamäki och Olle Wendelius studerar användningen av rörelsespårning i undervisningsmiljöer.

Var och en av dessa studier bidrar med värdefulla insikter i strävan att öka förståelsen för teknikens möjligheter och användningsområden. Tillsammans ger arbetena en unik inblick i hur innovativa teknologier och visualiseringar av rörelsedata kan användas för att främja reflektion och utveckling inom pedagogisk praktik.

Sammanfattning

Följande studie undersöker hur design av interaktiva visualiseringar av rörelsedata kan stödja reflektion över den egna pedagogiska praktiken. Studien utgår från komplexiteten av ett klassrum och problematiserar standardiserade visualiseringstekniker för att visualisera händelseförloppet av en undervisningssituation. Lärares tolkning av visualiseringar är centralt för att möjliggöra informerade reflektioner om den individuella undervisningspraktiken. Därför är studiens forskningsfråga: *Hur kan lärares rörelsedata visualiseras för att stödja reflektion över den egna pedagogiska praktiken?*

En kvalitativ ansats med Design-Based Research som forskningsstrategi tillämpades genom tre iterativa mikrocykler; *Analys och utforskning*, *Design och konstruktion* samt *Utvärdering och reflektion*. Urvalet bestod av en lärare och en VFU-student med tillgång till ett system för rörelsevisualisering. Observationer följda av semistrukturerade intervjuer, tillsammans med rörelsedata från visualiseringssystemet, har genom en tematisk analys legat till grund för brainstorming och prototyping av visualiseringskoncept. Koncepten har utvärderats genom en semistrukturerad intervju och tematisk analys.

Resultatet visar att interaktiva funktioner med syfte att kontextualisera datan och skapa en lättillgänglig överblick, exempelvis tool-tips, automatisk klustring och specificering av vyer, kan stödja lärare att göra självständiga reflektioner. Därför bör visualiseringar av lärares rörelsedata sträva efter att skapa en överblick av tidsfördelning i relation till lärarens spatiala plats eller aktivitet. Dessutom bör visualiseringar sträva efter att effektivisera och förenkla reflektionsmoment. Framtida forskning kan, genom ytterligare mikrocykler av Design-Based Research, bidra till att fördjupa designprinciper och utvärdera hur de kan implementeras.

Nyckelord

Lärares reflektion, interaktiva visualiseringar, professionell utveckling, rörelsedata, Design-Based Research, Internet of Things, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign.

Abstract

The following study examines how the design of interactive visualizations of movement data can support reflection on one's own pedagogical practice. The study is based on the complexity of the classroom and problematizes standardized visualization techniques for representing the sequence of events in a teaching situation. Teachers' interpretation of visualizations is central to enabling informed reflections on individual teaching practice. Therefore, the study's research question is: *How can teachers' movement data be visualized to support reflection on their own pedagogical practice?*

A qualitative approach was applied, using Design-Based Research as the research strategy through three iterative microcycles: *Analysis and exploration*, *Design and construction*, and *Evaluation and reflection*. The sample consisted of one teacher and one student teacher with access to a movement visualization system. Observations followed by semi-structured interviews, together with movement data from the visualization system, formed the basis for brainstorming and prototyping visualization concepts through thematic analysis. The concepts were evaluated through a semi-structured interview and thematic analysis.

The results show that interactive features aimed at contextualizing the data and creating an accessible overview, such as tool-tips, automatic clustering, and specification of views, can support teachers in making independent reflections. Therefore, visualizations of teachers' movement data should strive to provide an overview of time distribution in relation to the teacher's spatial location or activity. In addition, visualizations should aim to simplify the reflection process. Future research may, through additional microcycles of Design-Based Research, contribute to deepening design principles and evaluating their implementations.

Keywords

Teacher reflection, interactive visualizations, professional development, movement data, Design-Based Research, Internet of Things, human-computer interaction, interaction design.

Tack

Vi vill först och främst tacka våra handledare Patrik Hernwall och Robert Ramberg, för stöd i skrivandet och för att ha varit ett bollplank genom processen. Dessutom vill vi rikta ett tack till Stockholm Science and Innovation School för att möjliggöra följande studie. Detsamma gäller deltagarna som har delat med sig av ett genuint engagemang under projektets gång.

Förkortningar

Förkortning	Beskrivning
AI	Artificiell intelligens
DBR	Design-Based Research
DSV	Institutionen för data- och systemvetenskap
IoT	Internet of Things
MDI	Människa-datorinteraktion
RTD	Research Through Design
SSIS	Stockholm Science and Innovation School
VFU	Verksamhetsförlagd utbildning

Figurer

2.1 *Snapmap (Alghamdi m. fl., 2019)* 10
2.2 *Runkeeper (ASICS Runner app Inc, 2026)* 11
2.3 *Visualisering av fåglars rörelsedata där förflyttning illustreras som trajektorier med hjälp av rosa linjer, medan längre vistelser, två dagar eller mer, markeras med blå punkter (Demšar m. fl., 2015)* 12
2.4 *Visualisering av lärares rörelsemönster som interaktiv värmekarta. Visualiseringen illustrerar rörelsedata från UWB-tagg distribuerat på en planritning av skolan (1). Systemet möjliggör filtrering på datum, tagg samt tid (2). Ytterligare möjliggör systemet att markera zoner för preciserad tidsdata (3) samt en realtidsuppspelning av rörelsedata aggregerat under specificerad tid (4) (SSIS, 2026).* 14

3.1 Illustration av mikro- och makrocykler 17

5.1 *Tematisk karta: Analys och utforskning* 36
5.2 *Användarannotering och reflektionsfrågor: Visualiseringen illustrerar rörelsedata likt ursprunglig värmekarta (1). Prototypen möjliggör inzoomning på specifikt rum (2), där användaren kan placera ut möbler för att knyta an till klassrummets fysiska kontext (3) samt möjliggör användarannotering i relation till specifika rum (4). Systemet presenterar reflektionsfrågor kopplade till datapunkten (5). Ytterligare kan användaren hovra över värmekartan för att visa en tool-tip med information om vistelselängd samt antal besök (6).* 40

5.3 *Klustring av data, rubriker och översikt: Visualiseringen illustrerar rörelsedata där närliggande punkter klustras (1). Prototypen möjliggör automatiskt genererade rubriker baserat på plats, vilka kan ändras av användaren (2). Visualiseringen är kopplad till lektionsschema (3). Systemet sammanställer tidsfördelning genom cirkeldiagram (4). Ytterligare kan användaren hovra över datapunkter för mer information (5)* 42
5.4 *Tematisk karta: Utvärdering och reflektion* 43

Innehåll

Prolog **iii**

Sammanfattning **v**

Abstract **vii**

Tack **ix**

Förkortningar **xi**

Figurer **xiii**

Innehåll **xv**

1 Introduktion **1**
1.1 Problem 2
1.2 Frågeställning 3

2 Bakgrund **5**
2.1 Klassrumsstyrning och klassrummets komplexitet 5
2.2 Professionell utveckling 6
2.3 Internet of Things (IoT) 6
2.4 Visualiseringar 7
2.4.1 Visualiseringar för reflektion och kompetensutveckling 7
2.4.2 Design av visualiseringar 8
2.5 Värmekartor och trajektorer 9
2.6 Studiens kontext 12

3 Metod **15**
3.1 Forskningsstrategi 15
3.2 Datainsamling 17

3.2.1 Observation . . . 17
3.2.2 Semistrukturerad intervju . . . 18
3.2.3 Brainstorming . . . 19
3.3 Analysmetod . . . 19
3.3.1 Tematisk analys . . . 19
3.3.2 Prototypning . . . 20
3.4 Urvalsmetod . . . 20
3.5 Forskningsetiska aspekter . . . 21

4 Designprocessens genomförande **23**
4.1 Analys och utforskning . . . 23
4.1.1 Datainsamling . . . 23
4.1.2 Pilottest . . . 25
4.1.3 Tematisk analys . . . 26
4.2 Design och konstruktion . . . 27
4.2.1 Brainstorming . . . 27
4.2.2 Prototypning . . . 29
4.3 Utvärdering och reflektion . . . 29
4.3.1 Datainsamling . . . 30
4.3.2 Pilottest . . . 30
4.3.3 Tematisk analys . . . 31
4.4 Användning av IT-verktyg och generativ AI . . . 31
4.5 Forskningsetiska aspekter . . . 32

5 Resultat **35**
5.1 Analys och utforskning . . . 35
5.1.1 Reflektion av arbetssätt . . . 36
5.1.2 Visualiseringen är svårtolkad . . . 37
5.1.3 Visualiseringen kräver korttidsminne . . . 37
5.1.4 Dynamisk visualisering . . . 37
5.1.5 Varierade rörelsemönster . . . 38
5.2 Design och konstruktion . . . 38
5.2.1 Prototyp 1: Användarannotering och reflektionsfrågor 39
5.2.2 Prototyp 2: Klustring av data, rubriker och översikt . . 40
5.3 Utvärdering och reflektion . . . 42
5.3.1 Reflektion har ett förutbestämt syfte . . . 43
5.3.2 Effektivitet och enkelhet . . . 44
5.3.3 Överblick av tidsåtgång . . . 45
5.3.4 Högre detaljnivå för djupgående analys . . . 46

5.4 Sammanfattning 48

6 Diskussion och slutsats **49**
6.1 Diskussion 49
6.1.1 Begränsningar 49
6.1.2 Resultat i relation till tidigare forskning 51
6.1.3 Användning av IT-verktyg och generativ AI 53
6.2 Resultatetiska aspekter 53
6.3 Slutsats 53
6.4 Framtida forskning 54

Litteratur **55**

Bilagor **59**

A Samtyckesavtal: Analys och utforskning **61**

B Samtyckesavtal: Utvärdering och reflektion **65**

C Observationsschema **69**

D Intervjuguide: Analys och utforskning **71**

E Intervjuguide: Utvärdering och reflektion **75**

F Tematisk karta: Analys och utforskning **81**

G Tematisk karta: Utvärdering och reflektion **83**

1

Introduktion

Människa-datorinteraktion (MDI) blir ett alltmer centralt forskningsområde i takt med att teknikanvändning integreras i människans vardag. Aktiviteter såsom samarbete, lärande och socialt umgänge sker idag ofta med stöd av digitala system, vilket ställer ökade krav på hur systemen ska utformas (K. L. Norman & Kirakowski, 2018). Inom skolväsendet har MDI särskild vikt då digital teknik inom utbildning är komplex och medför sociala, kulturella och politiska implikationer (Selwyn, 2010).

Ett område där teknikens betydelse blir tydlig är klassrumsstyrning (Classroom Management) vilket omfattar de strategier och förutsättningar som krävs för att främja elevers engagemang och lärande (Hasnanto, 2024). Klassrumsstyrning påverkas av en rad faktorer, däribland rummets fysiska utformning, möblering, sociala relationer samt elevernas skiftande behov och förutsättningar. Samtidigt står lärare inför återkommande utmaningar kopplade till tidsbegränsningar, hantering av elevbeteenden samt avvägningar mellan struktur, disciplin och elevdelaktighet (Hasnanto, 2024). För att möta utmaningarna är professionell utveckling (Professional Development) avgörande, vilket innebär ett kontinuerligt och reflekterande arbete med den egna undervisningspraktiken, där återkoppling är ett centralt moment (Ngoon m. fl., 2024).

Mot denna bakgrund framträder Internet of Things (IoT) som ett potentiellt stöd inom skolans verksamhet. Genom insamling och analys av realtidsdata från klassrumsmiljön kan IoT bidra till utvecklingen av

smarta klassrum, individanpassad undervisning samt förbättrade villkor för både elever och lärare (Pogoh m. fl., 2024). Följande studie utgår från systemet Spåra SSIS (SSIS, 2026), en implementering av IoT vid Stockholm Science and Innovation School (SSIS). Systemet visualiserar lärares rörelsemönster och utvecklades i samband med forskningsprojektet IoT Hubb skola (Hernwall & Ramberg, 2025; IoT Hubb Skola, u.å; Stockholm Science and Innovation School, 2026). Hernwall et al. (2025) betonar att automatiserade visualiseringar av lärares rörelsedata kan fungera som ett objektivt komplement till traditionella former av återkoppling och därigenom stödja lärarens professionella utveckling. Datavisualiseringar bör utformas utifrån datatypen, användarens behov och visualiseringens syfte (Kharakhash, 2023). För normativa mätvärden, exempelvis uppdelning eller förändring över tid används standardiserade visualiseringar såsom cirkeldiagram (Yi, 2020). Eftersom lärares rörelsemönster präglas av klassrummets komplexitet betonas behovet av att undersöka hur lärares rörelsedata bör visualiseras i Spåra SSIS (Hernwall m. fl., 2025; Kharakhash, 2023; SSIS, 2026).

1.1 Problem

Följande studie utgår från begränsningarna, tidskrävande arbete och klassrummets komplexitet, med professionell utveckling som läraryrkets praktik medför (Skolverket, 2025). Tidigare studier visar att implementering av IoT genom visualiseringar av lärares rörelsemönster kan fungera som ett resurseffektivt och objektivt komplement till traditionella former av återkoppling (Hernwall m. fl., 2025). Datatyp och dess syfte är avgörande för att identifiera vilken typ av visualisering som är lämplig (Kharakhash, 2023). Traditionella syften för datavisualisering är förändringar över tid eller fördelning av data, där etablerade datavisualiseringar används (Yi, 2020). Som ett resultat av klassrummets komplexitet faller visualisering av klassrumssituationer bortom fördefinierade diagramtyper (Hernwall m. fl., 2025; Yi, 2020). Följande studie utforskar visualiseringar bortom de förutbestämda ändamålen. Därav är det av vikt att skapa en förståelse för rörelsedatans syfte samt visualiseringens mottagare och dess behov (Kharakhash, 2023).

Problemet som ligger till grund för studien är därav glappet mellan den autentiska undervisningssituationen och hur den representeras i visualiseringar. Mot denna bakgrund uppstår ett behov av att undersöka hur design av visualiseringar för en klassrumsspecifik kontext, genom prototyping av

visualiseringsimplementationer, kan utveckla koncept och designprinciper som stöd för utformning av visualiseringar av lärares rörelsedata.

1.2 Frågeställning

Hur kan lärares rörelsedata visualiseras för att stödja reflektion över den egna pedagogiska praktiken?

2

Bakgrund

2.1 Klassrumsstyrning och klassrummets komplexitet

Klassrumsstyrning syftar till att främja elevers engagemang och prestation. Utöver utformning av läraktivitet bidrar rummets spatiala egenskaper, placering av möbler och sociala interaktioner, mellan elever samt mellan lärare och elever, till att skapa en lärmiljö som fostrar elevers sociala färdigheter och engagemang (Hasnanto, 2024). Det finns ett flertal faktorer som kan hindra lärarens klassrumsstyrning, till exempel utmaningar för läraren att skapa auktoritet i klassrummet, disciplin, elevers kreativitet och delaktighet, okontrollerat elevbeteende, låg studiemotivation samt en divergens i elevers behov och föredragna inlärningssätt (Hasnanto, 2024). Faktorerna som listas som hinder för klassrumsstyrning kan benämnas som klassrummets komplexitet. Klassrummets komplexitet kan förstås som undervisningssituationens multipla och sammanflätande sociala, rumsliga och materiella relationer (Hernwall m. fl., 2025). Lärare behöver kontinuerligt navigera mellan pedagogiska mål, elevers skiftande behov, sociala interaktioner och den fysiska miljöns begränsningar. Därmed kan klassrummet förstås som en dynamisk och komplex miljö där lärarens rörelse, elevernas engagemang och rummets fysiska utformning samspelar och påverkar förutsättningarna för klassrumsstyrning (Hasnanto, 2024; Hernwall m. fl., 2025).

2.2 Professionell utveckling

Utifrån klassrumsstyrningens utmaningar framstår professionell utveckling som en central strategi för att stärka lärarens förmåga att hantera klassrummets komplexitet. Professionell utveckling är det kontinuerliga arbetet med att förnya och utveckla den egna praktiken. En grundpelare för professionell utveckling är kontinuerlig återkoppling, vilket skapar förståelse för det egna arbetssättet och identifiering av utvecklingsområden (Ngoon m. fl., 2024).

Trots betydelsen av kontinuerlig återkoppling visar forskning att lärares möjligheter att delta i professionell utveckling ofta begränsas av organisatoriska faktorer. Talis 2024: *En studie om lärares och rektorers arbete i årskurs 7–9* indikerar att det finns hinder för lärares delaktighet i professionell utveckling (Skolverket, 2025). Hälften av högstadielärare, 51 %, har inte deltagit i professionell utveckling genom reflektioner över lektionsobservationer under året 2024, men 80 % har vid något tillfälle under året fått återkoppling genom observation av klassrumsundervisning. Kontinuerlig återkoppling genomförs mer sällan då endast 12 % av högstadielärare uppger att de månadsvis observerar andra lärares undervisning och ger återkoppling. Talis 2024 pekar ut schemakrockar som den främsta faktorn som hindrar professionellt lärande, då 64 % uppger att de instämmer eller instämmer helt. Vidare uppger 58 % att tidsbrist är en bidragande faktor som hindrar professionellt lärande (Skolverket, 2025).

2.3 Internet of Things (IoT)

Mot denna bakgrund har digital teknik och särskilt IoT lyfts fram som ett möjligt stöd för att underlätta återkoppling och reflektion i lärares professionella utveckling. Integreringen av IoT i skolmiljöer skapar betydande möjligheter för ökad reflektion och förbättrade prestationer hos både lärare och elever (Hernwall m. fl., 2025; Hernwall & Ramberg, 2025). IoT är ett nätverk av fysiska objekt eller enheter utrustade med mjukvara, sensorer eller annan teknik som gör att de via internet kan samla och utbyta data. Tekniken kan exempelvis bidra till att lärare får tillgång till kontinuerlig information om undervisningssituationen, vilket kan hjälpa lärare att anpassa undervisningen och förbättra kvaliteten på lärandet. IoT används i utbildningssammanhang för att skapa smarta klassrum, mer personligt

anpassat lärande och realtidsövervakning av exempelvis elevers engagemang och prestationer (Pogoh m. fl., 2024). Skribenterna framhåller att IoT-teknik kan användas för att utveckla smarta klassrum där uppkopplade enheter som sensorer bidrar till en dynamisk och interaktiv lärandemiljö. IoT-teknik möjliggör mer engagerande undervisning där elever kan interagera med undervisningsmaterialet på nya och flexibla sätt (Pogoh m. fl., 2024). Vidare betonar skribenterna att IoT kan användas för att övervaka och optimera klassrumsmiljön, exempelvis genom reglering av ljus, temperatur och luftfuktighet, vilket i sin tur kan ha en positiv inverkan på elevernas koncentration och välbefinnande (Pogoh m. fl., 2024).

2.4 Visualiseringar

Visualiseringar kommunicerar komplex data genom begripliga representationer, vilket möjliggör identifiering av mönster och samband. Identifieringen sker genom att komplex information omvandlas till visuella representationer, *visualiseringar*, vilket gör data mer tillgänglig och lättare att tolka (Buckley & Nerantzi, 2020).

2.4.1 Visualiseringar för reflektion och kompetensutveckling

Aronsson m.fl. (2019) har utformat visualiseringar som stöd för after-action-review, reflektionsbaserad kompetensutveckling, för att ge stridspiloter möjlighet att granska dynamiska och tidskrävande situationer. Studien är även relevant för ett klassrums- och lärandekontext eftersom en likartad teknikimplementation skulle kunna möjliggöra att i efterhand kunna dekonstruera den komplexa undervisningssituationen (Aronsson m. fl., 2019; Hasnanto, 2024; Hernwall m. fl., 2025). Ett konkret exempel på hur sådan teknik kan användas i relation till lärarens professionella utveckling presenteras av Hernwall m.fl. (2025) i studien *Automated Visualisations of Classroom Interactions as Support for Professional Development*. Skribenterna utgår från klassrummets komplexitet och problematiserar traditionella klassrumsobservationer, vilka ofta uppfattas som tidskrävande för lärare som i många fall har begränsade resurser (Skolverket, 2025). Detta kan i sin tur försvåra genomförandet av professionell utveckling, trots att den i stor utsträckning bygger på kontinuerlig återkoppling. Som ett alternativ till traditionella klassrumsobservationer introducerar författarna automatisk registrering, dokumentation och visualisering (RDV-teknologi) av lärares rörelsemönster och elevers ögonrörelser, som ett stöd för professionell utveckling. Studien konstaterar att

automatiska visualiseringar fungerar som ett komplement, likt återkoppling från en kollega, till lärarens subjektiva upplevelser av undervisningen. Automatiserade visualiseringar möjliggör identifiering av mönster, som annars riskerar att förbises (Hernwall m. fl., 2025).

2.4.2 Design av visualiseringar

Visualisering är en central del inom dataanalys och val av visualiseringsteknik är väsentligt för att effektivt presentera data och förmedla korrekta budskap (Kharakhash, 2023). Vanliga syften med datavisualiseringar är att visa förändringar över tid, jämföra värden mellan grupper, analysera fördelningar, identifiera relationer mellan variabler eller synliggöra specifika delar av en helhet. För ändamålen används etablerade diagramtyper såsom linjediagram, stapeldiagram, punktdiagram och värmekartor. Samtidigt är principerna inte absoluta, utan beroende av kontext, användaren och vad som ska analyseras. Därav kan standardiserade visualiseringar ses som vägledande snarare än normativa (Yi, 2020).

Ett felaktigt antagande om datavisualisering är att visualiseringens kvalitet per automatik ökar i de fall den visuellt efterliknar vad den ska representera (Scaife & Rogers, 1996). Snarare är det datans natur och syftet som är avgörande för att skapa visualiseringar som är tydliga, begripliga och slagkraftiga (Kharakhash, 2023). Kharakhash (2023) beskriver sju riktlinjer att ta i beaktning vid utformning av datavisualiseringar; *1. Skapa en förståelse av datans natur, struktur, dimensioner och relationer, 2. Definiera syfte och kommunikativt budskap, 3. Förstå målgruppen för visualiseringen och dess behov, 4. Prioritera tydlighet för att undvika feltolkning, 5. Nyttja visuella koder, exempelvis färg och storlek, för att representera och kommunicera datans attribut, 6. Överväg interaktivitet för att ge användaren möjlighet till individuell utforskning, samt 7. Utvärdera och iterera med intressenter*. Dessutom presenterar Kharakhash designprinciper för utformning av datavisualiseringar; *1. Enkelhet, 2. Konsekvens och sammanhang, 3. Visuell hierarki, 4. Färganvändning, 5. Intuitivt visualiseringsval, 6. Tydlighet i namngivning, 7. Interaktivitet samt 8. Användarcentrering.* Genom att anpassa typ av datavisualisering utifrån riktlinjerna och utforma dem med designprinciperna effektiviseras och förenklas ett informerat datadrivet beslutsfattande. Därav kan utforskning av alternativa visualiseringsformer bidra till fördjupad förståelse och nya insikter (Yi, 2020).

Kharakhashs (2023) sjunde designprincip, interaktivitet, kan ses som ett verktyg för att lämna kognitiva spår i en visualisering (Scaife & Rogers,

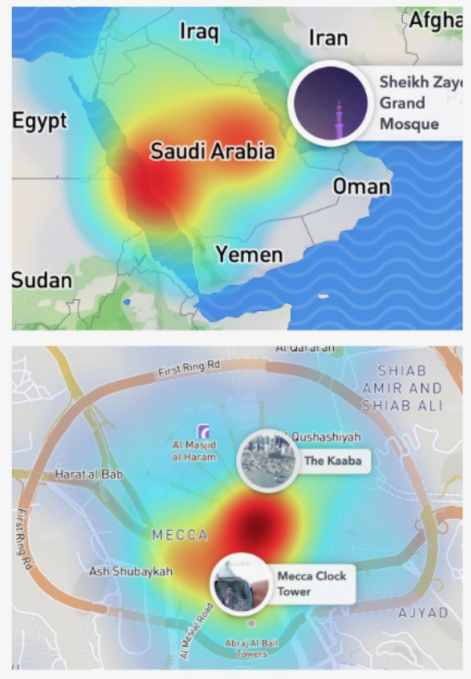
1996). Kognitiva spår syftar till att användaren på egen hand kan förändra eller annotera en visualisering, vilket stödjer visualiseringsbaserad problemlösning (Kharakhash, 2023).

Vidare benämner Scaife och Rogers (1996) kognitiv avlastning, representation och grafisk begränsning som centrala karaktärsdrag hos visualiseringar. Kognitiv avlastning avser hur externa representationer kan minska den mentala ansträngningen som krävs för att förstå eller lösa ett problem. Re-representation beskriver hur samma information kan bli mer eller mindre begriplig beroende på hur den representeras, medan grafisk begränsning syftar på hur visuella element kan styra vilka tolkningar och slutsatser som möjliggörs (Scaife & Rogers, 1996). Re-representation kan förstås, inom visualisering av rörelsedata, som hur likartad data kan representeras på olika sätt beroende på syftet för visualiseringen (Kharakhash, 2023; Scaife & Rogers, 1996). Mot denna bakgrund redogörs olika variationer för visualisering av rörelsedata nedan.

2.5 Värmekartor och trajektorer

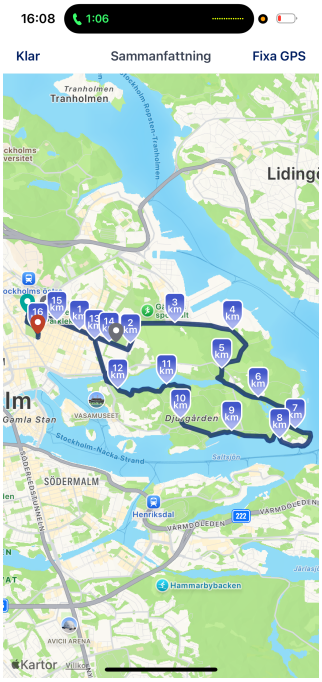
Interaktiva kartor är särskilt relevanta vid visualisering av rörelsemönster. Rörelsedata kan med fördel presenteras med hjälp av värmekartor, som visar data i form av densitet eller intensitet knutet till en specifik plats. Dessutom möjliggör interaktiva funktioner, såsom tool-tips och filter, för användaren att både dra mer komplexa slutsatser, genom enklare interaktion, samt att dynamiskt utforska visualiseringen enskilt (Kharakhash, 2023).

Etablerade system som nyttjar visualiseringar av rörelsemönster innefattar bland annat socialamedier-plattformen Snapchat och träningsapplikationen Runkeeper (Alghamdi m. fl., 2019; ASICS Runner app Inc, 2026). Snapchat visualiserar rörelsedata genom funktionen Snapmap, där platsbaserade inlägg aggregeras och presenteras som en realtidsvärmekarta. Genom färgintensitet synliggörs områden med högre respektive lägre aktivitet, vilket möjliggör identifiering av temporala mönster, se Figur 2.1. Funktionen kan därmed användas för att analysera folktäthet, rörelseaktivitet och förändringar över tid vid specifika platser (Alghamdi m. fl., 2019).



Figur 2.1: *Snapmap (Alghamdi m. fl., 2019)*

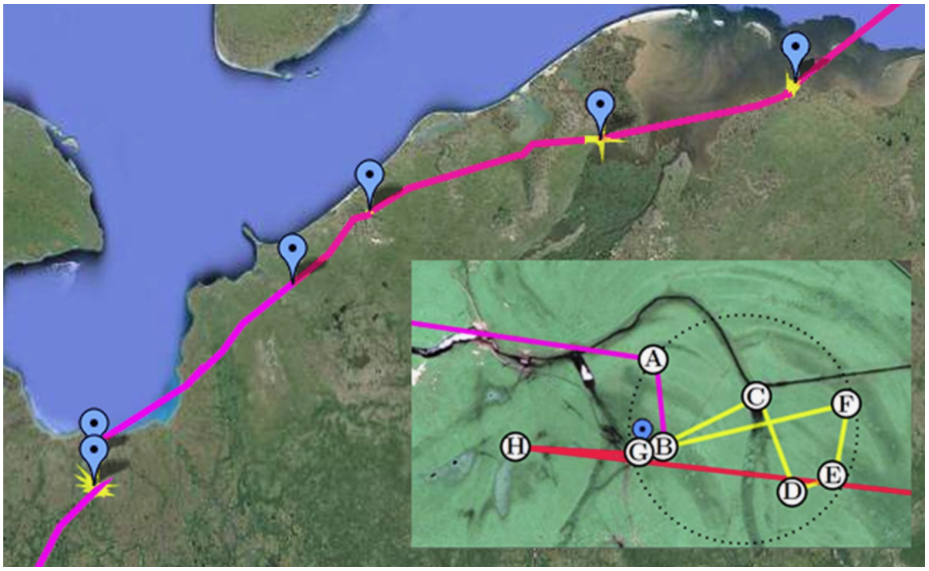
Runkeeper visualiserar rörelsedata på ett alternativt sätt. Snarare än att illustrera dataintensitet genom en värmekarta, visualiseras rörelse som en streckad linje, se Figur 2.2. Ytterligare informeras användaren om längd på sträcka, tidsåtgång och tempo (ASICS Runner app Inc, 2026).



Figur 2.2: *Runkeeper (ASICS Runner app Inc, 2026)*

Det går att hävda att visualiseringen av rörelsedata i Snapchat respektive Runkeeper skiljer sig åt beroende på systemens syfte och målgrupp (Kharakhash, 2023). Snapchat syftar till att informera användare om områden med hög aktivitetsnivå, medan Runkeeper syftar till att informera användaren om hens personliga prestation i relation till distans, tidsåtgång och tempo (Alghamdi m. fl., 2019; ASICS Runner app Inc, 2026).

Demšar m.fl. (2015) utökar Runkeepers visualisering av rörelse genom linjer över ett specifikt område vilket benämns som trajektorier. Figur 2.3 illustrerar hur rörelsedata kan delas upp i färgkodade faser, där längre vistelser på en specifik plats markeras genom symboler. Visualiseringen kombinerar därmed delar från Runkeeper och Snapchat, eftersom både förflyttning över ett geografiskt område visualiseras genom trajektorier samt att aktivitetsnivå illustreras genom markeringar (Alghamdi m. fl., 2019; ASICS Runner app Inc, 2026; Demšar m. fl., 2015).



Figur 2.3: *Visualisering av fåglars rörelsedata där förflyttning illustreras som trajektorier med hjälp av rosa linjer, medan längre vistelser, två dagar eller mer, markeras med blå punkter (Demšar m. fl., 2015)*

Runkeeper och Snapchat visar därav hur visualisering av rörelsedata kan utformas på olika sätt beroende på datans målgrupp och sammanhang (Alghamdi m. fl., 2019; ASICS Runner app Inc, 2026; Demšar m. fl., 2015). Sammantaget kan visualiseringarna förstås som olika praktiska tillämpningar av Kharakhashs (2023) designprinciper, där exempelvis färganvändning, interaktivitet, tydlighet och anpassning till användarens behov får olika utformningar beroende på visualiseringens syfte.

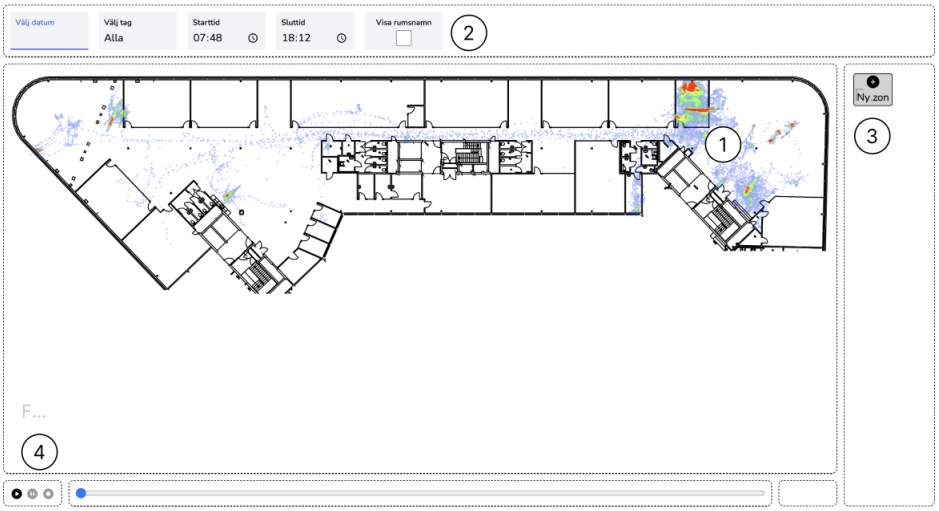
2.6 Studiens kontext

Följande studie använder den teknik som utvecklats för att visualisera lärares rörelsemönster inom projektet IoT Hubb skola som den empiriska och teknologiska utgångspunkten. Syftet är att undersöka hur rörelsedata kan visualiseras för att stödja reflektion över den egna pedagogiska praktiken. Projektet omfattar flera studier där IoT-baserad teknik används för att registrera och visualisera rörelsemönster i klassrummet, exempelvis genom visualiseringar i form av värmekartor och så kallade värmevideos. Visualiseringarna syftar till att skapa ett objektivt underlag som kan stödja lärares reflektion kring den egna undervisningen och pedagogiska praktiken (Hernwall & Ramberg, 2025). Studien identifierar fyra centrala fördelar med

denna typ av visualiseringar; *Ökad medvetenhet om lärarens fysiska närvaro i klassrummet*, *Stöd för minnet av genomförda lektioner*, *Fördjupade insikter i undervisningssituationer ur ett elevperspektiv* samt *Möjligheter till kollegialt lärande och gemensam reflektion* (Hernwall & Ramberg, 2025).

Utifrån projektet med IoT Hubb skola har systemet Spåra SSIS tagits fram och satts i bruk för att visualisera lärares rörelsemönster (IoT Hubb Skola, u.å; SSIS, 2026). Figur 2.4 illustrerar systemets visualisering av lärares rörelsemönster. Rörelsemönstret visualiseras genom en interaktiv värmekarta, baserad på positioneringsdata från en UWB-tagg ovanpå en planritning av skolmiljön. Den interaktiva värmekartan möjliggör en översikt av hur läraren rört sig under undervisningen genom spatial representation av rörelsedatan (SSIS, 2026).

Systemet erbjuder interaktiva funktioner för att möjliggöra detaljerad analys av datan. Användaren kan filtrera visualiseringen utifrån datum, specifik UWB-tagg och tidsintervall, vilket gör det möjligt att avgränsa och analysera särskilda lektionstillfällen eller tidsperioder (SSIS, 2026). Vidare möjliggör systemet markeringar av zoner i visualiseringen för att generera exakt information om tidsåtgång inom specifika områden. Systemet inkluderar dessutom en funktion för realtidsuppspelning av rörelsedata, där användaren kan följa rörelser över tid inom den valda tidsperioden (SSIS, 2026). Funktionen syftar till att skapa en dynamisk förståelse av rörelsemönster och undervisningssituationer genom att visualisera rörelsedata som en tidsbaserad sekvens snarare än en statisk representation (Hernwall & Ramberg, 2025).



Figur 2.4: *Visualisering av lärares rörelsemönster som interaktiv värmekarta. Visualiseringen illustrerar rörelsedata från UWB-tagg distribuerat på en planritning av skolan (1). Systemet möjliggör filtrering på datum, tagg samt tid (2). Ytterligare möjliggör systemet att markera zoner för preciserad tidsdata (3) samt en realtidsuppspelning av rörelsedata aggregerat under specificerad tid (4) (SSIS, 2026).*

3

Metod

Valet av forskningsstrategi bör utgå ifrån studiens frågeställning, samtidigt som det är nödvändigt att precisera både datatyp och datainsamlingsmetod (Johannesson & Perjons, 2014). Mot bakgrund av studiens problem och forskningsfråga har en kvalitativ ansats valts. Denna ansats bedöms som lämplig eftersom den möjliggör en fördjupad systematisk undersökning av hur visualiseringar av rörelsedata kan stödja lärares reflektion över den egna pedagogiska praktiken (Johannesson & Perjons, 2014). I följande avsnitt redogörs val av forskningsstrategi, datainsamlingsmetod, urvalsmetod samt dataanalysmetod.

3.1 Forskningsstrategi

Med bakgrund i frågeställningen *Hur kan lärares rörelsedata visualiseras för att stödja reflektion över den egna pedagogiska praktiken?*, har Design-Based Research (DBR) valts som forskningsstrategi. DBR har sitt ursprung i pedagogik och lärandevetenskap och utvecklades som ett svar på begränsningarna av traditionell forskning i laborationsmiljö (Barab & Squire, 2004). DBR kan beskrivas som en deltagarbaserad forskningsstrategi där studiens deltagare fungerar som medskapare genom att informera designprocessen med ämnesmässig expertis (Stockless & Brière, 2024). En central del av DBR är att systematiskt utforska nya teorier, artefakter och praktiker som specifikt påverkar lärande och undervisning (Barab & Squire, 2004). En

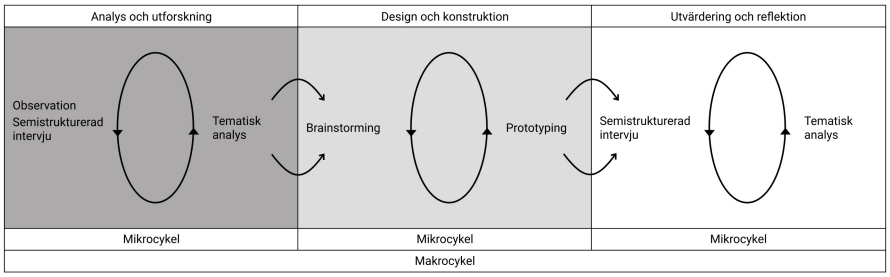
aspekt som styrker DBRs relevans för frågeställningen är att strategin tidigare har tillämpats i studier med liknande metodologiskt fokus. Aronsson m.fl. (2019) använder DBR för att utveckla visualiseringskoncept som stödjer reflektion över komplexa och dynamiska situationer. Tillämpningen av DBR i liknande studier kan indikera att DBR är en lämplig forskningsstrategi när syftet är att iterativt utveckla och utvärdera visualiseringskoncept i nära relation till en professionell praktik. Ytterligare syftar arbetet till att vidareutveckla en etablerad teknikimplementation, snarare än att utforska spekulativa framtidsscenarion. Därav har den närliggande forskningsstrategin Research through Design (RTD) valts bort (Olson & Kellogg, 2014).

DBR utmärks av tre faser som itereras för studiens behov. Faserna inkluderar *Analys och utforskning*, *Design och konstruktion* samt *Utvärdering och reflektion*. Varje iteration av en fas benämns som en mikrocykel, medan designprocessen som helhet består av ett flertal iterationer som tillsammans bildar en makrocykel (Pool & Laubscher, 2016). Det innebär att designarbetet inte är enbart kreativt utforskande, utan en medveten och iterativ process där designbeslut fungerar som ett analytiskt verktyg för att förstå hur visualiseringar av rörelsedata kan påverka lärares reflektion över den egna praktiken (Pool & Laubscher, 2016).

Fasen *Analys och utforskning* syftar till att undersöka designproblemet genom insamling och analys av data för att utveckla teoretisk kunskap samt förståelse för dess nuvarande tillämpning. Den andra fasen, design och konstruktionsfasen, innefattar prototypning för att utforska möjliga lösningar på designproblemet (McKenney & Reeves, 2018). För att informera design och konstruktionsfasen, utöver datainsamling, har designprinciper, tidigare forskning och etablerade lösningar utforskats (McKenney & Reeves, 2018). Den tredje och sista fasen, utvärdering och reflektion, är empirisk och dess resultat syftar till att utveckla designprinciper och förfina implementering av lösningar. Samtidigt sker övervägningar mellan vad som är teoretiskt hållbart, praktiskt möjligt samt effektivt i autentiska användningssammanhang (McKenney & Reeves, 2018).

Ett ytterligare alternativ till DBR, utöver RTD, är forskningsstrategin fallstudie. Strategin har frångåtts då studiens syfte inte enbart är att beskriva och förstå ett avgränsat fall, utan att genom en systematisk och iterativ designprocess utvärdera en lösning och utveckla designprinciper (Barab & Squire, 2004; Denscombe, 2014).

DBR förknippas ofta med långsiktiga studier med flera designcykler, vilket kan vara utmanande i följande studie på grund av begränsade tidsresurser (Pool & Laubscher, 2016). Pool och Laubscher (2016) menar däremot att antalet mikrocykler kan justeras för mindre projekt och fortfarande producera ett vetenskapligt giltigt resultat, förutsatt att de centrala faserna genomförs. Därav kommer endast tre mikrocykler att genomföras, se Figur 3.1.



Figur 3.1: Illustration av mikro- och makrocykler

3.2 Datainsamling

Minst en datainsamlingsmetod ska genomföras för respektive mikrocykel (Gravemeijer & Cobb, 2006). Datainsamlingen innefattar observation, semistrukturerad intervju samt brainstorming, se Figur 3.1. I den första mikrocykeln, *Analys och utforskning*, sker observation följt av en semistrukturerad intervju. Den andra mikrocykeln, *Design och konstruktion*, används brainstorming som datainsamlingsmetod. I den avslutande mikrocykeln, *Utvärdering och reflektion*, sker ytterligare en semistrukturerad intervju.

3.2.1 Observation

För att erhålla en djupare förståelse för målgruppens faktiska beteenden och behov har observationer valts som ett metodologiskt angreppssätt. Genom att studera lärares rörelsemönster och handlingar i deras arbetsmiljö möjliggörs insikter som inte alltid framkommer i lärarens subjektiva upplevelse (D. A. Norman, 2013). Syftet med denna metod är att identifiera underliggande motiv, intressen och behov, särskilt sådana som individer på egen hand har svårt att artikulera eller identifiera (D. A. Norman, 2013).

En alternativ metod till observationer är enkäter som kan ge en bredare bild av lärares erfarenheter och arbetssätt. Metoden bygger dock på självrapporterade uppgifter, vilket innebär en risk att aspekter av faktiska beteenden i klassrummet inte fångas (Denscombe, 2014). Enkäter bedöms därför vara mindre lämpliga i relation till studiens syfte som eftersträvar en fördjupad förståelse av hur lärares rörelsemönster kan visualiseras för att stödja den egna pedagogiska praktiken.

3.2.2 Semistrukturerad intervju

För att identifiera eventuella skillnader mellan den egna reflektionen och det faktiska händelseförloppet följs observationstillfället av semistrukturerade intervjuer. Intervjumetoden ger forskaren en tydlig mall för ämnen som ska beröras och frågor som ska besvaras, samtidigt som metoden möjliggör ett flexibelt genomförande (Denscombe, 2014). Till skillnad från en strukturerad intervju, som liknar ett frågeformulär, tillåter den semistrukturerade formen informanten att själv lyfta och utveckla relevanta aspekter, samtidigt som intervjuaren kan anpassa frågorna efter situationens behov. Metoden är därmed lämplig för att generera data om komplexa ämnen och samtidigt ge utrymme för deltagarnas egna perspektiv (Denscombe, 2014).

Användartester utgör en alternativ metod till semistrukturerade intervjuer inom DBRs tredje mikrocykel, utvärdering och reflektion. Metoden möjliggör en undersökning av hur lärare interagerar med prototyperna i praktiken, samt identifiering av eventuella begränsningar relaterade till funktionalitet, effektivitet och användbarhet. Användartester har valts bort eftersom datainsamlingstillfällets huvudsakliga syfte inte är att utvärdera prototypernas implementation eller design, utan att undersöka hur visualiseringskoncepten uppfattas, tolkas och värderas i relation till lärarens pedagogiska praktik (Rubin & Chisnell, 2008). Fokus riktas därmed mot lärarnas reflektioner kring visualiseringarnas potentiella betydelse, användningsområden och relevans, snarare än prototypen som implementation av visualiseringskoncepten. Mot denna bakgrund bedöms semistrukturerade intervjuer mer ändamålsenliga, då metoden möjliggör fördjupade resonemang och nyanserade beskrivningar av lärarnas erfarenheter och uppfattningar (Denscombe, 2014).

3.2.3 Brainstorming

Brainstorming valdes som datagenereringsmetod eftersom den möjliggör en bred utforskning av idéer kopplade till ett specifikt tema, samtidigt som idéerna kan reflekteras över och vidareutvecklas gemensamt (Beaudouin-Lafon & Mackay, 2007). Brainstorming kan delas upp i två delar; *Kvantitativ generering av idéer knutet till ett specifikt tema* samt *Reflektion och utvärdering av idéer* (Beaudouin-Lafon & Mackay, 2007). För att facilitera brainstormingens första del bör den kvantitativa genereringen av idéer ske tyst (Beaudouin-Lafon & Mackay, 2007). För att reflektera och utvärdera idégenereringen, i brainstormingens andra fas, har organiseringsmetoden affinitetsdiagram valts. Affinitetsdiagram syftar till att definiera och prioritera designval genom kollaborativ sortering (Krause & Pernice, 2025). Brainstormingen syftar främst till att bearbeta och omsätta den tidigare empirin till designidéer snarare än att samla in nya deltagarperspektiv. Därav har inte idégenerering med användare, exempelvis en framtidsverkstad, använts som metodologiskt angreppssätt (Muller, 2002).

3.3 Analysmetod

I likhet med datainsamlingen ska varje mikrocykel även innefatta en analysmetod för bearbetning av insamlat material (Gravemeijer & Cobb, 2006). För mikrocykel ett, *Analys och utforskning*, respektive tre, *Utvärdering och reflektion*, följs den semistrukturerade intervjun av en tematisk analys. Mikrocykel två, *Design och konstruktion*, bearbetar datan från brainstorming med hjälp av prototypning, se Figur 3.1.

3.3.1 Tematisk analys

För analys av det insamlade materialet tillämpas kvalitativ tematisk analys i enlighet med Braun och Clarke (2006). Metoden syftar till att systematiskt identifiera, analysera och rapportera återkommande mönster (teman) i empiriskt material. Tematisk analys kännetecknas av metodologisk flexibilitet, vilket möjliggör användning inom olika teoretiska ramverk inklusive deduktiva eller induktiva ansatser. Metoden är särskilt lämplig vid bearbetning av omfattande textmaterial, då den möjliggör en strukturerad organisering och tolkning av innehållet i meningsbärande teman (Braun & Clarke, 2006).

Analysmetoden bedöms vara lämplig för denna studie eftersom den möjliggör en samlad och induktiv bearbetning av data från datainsamlingsmetoderna. Således skapas förutsättningar för att identifiera mönster och samband som inte är förutbestämda utan framträder ur materialet. Därigenom möjliggörs en nyanserad och kontextnära analys av studiens empiri samtidigt som analysen bidrar till att synliggöra både likheter och variationer inom datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Mot denna bakgrund bedöms innehållsanalys vara mindre lämplig för föreliggande studie, eftersom den inte möjliggör en tillräckligt djupgående analys av mer komplexa och nyanserade aspekter av data (Johannesson & Perjons, 2014).

Analysprocessen genomförs i sex faser; (1) *Att fördjupa sig och bli bekant med datan*, (2) *Generera initiala koder*, (3) *Identifiera möjliga teman*, (4) *Granska och förfina teman*, (5) *Definiera och namnge teman* samt (6) *Att sammanställa och presentera resultaten i en rapport* (Braun & Clarke, 2006).

3.3.2 Prototypning

Prototypning valdes som analysmetod eftersom metoden möjliggör att insamlad data bearbetas och konkretiseras i form av testbara designförslag. En prototyp kan beskrivas som en förenklad och preliminär version av ett system eller en design, framtagen för att utforska, testa och utvärdera idéer innan en slutgiltig lösning utvecklas. Genom att skapa möjliga lösningar kan idéer analyseras i relation till användarnas behov och vidareutvecklas innan en slutgiltig design fastställs (McElroy, 2017).

För prototypning används mid-fidelity-prototypning, vilket innebär att prototyperna som skapas har en medelhög detaljnivå där både struktur och viss interaktivitet representeras, utan att färdigställas visuellt eller tekniskt. Mid-fidelity-prototyper lämpar sig eftersom prototypningsnivån möjliggör en utvärdering av bredare koncept snarare än specifika detaljer, likt high-fidelity, samtidigt som den möjliggör prototypande av interaktivitet utan en stor resursåtgång (McElroy, 2017).

3.4 Urvalsmetod

Studien tillämpar ett explorativt icke-sannolikhetsurval där deltagare valdes ut genom ändamålsenligt urval. Urvalet motiveras av att studien bygger vidare på systemet Spåra SSIS (2026), se Figur 2.4. För att kunna undersöka och vidareutveckla lösningen krävs det att informanterna har tidigare expertis inom läraryrket, samt har praktisk möjlighet att använda systemet.

I den ursprungliga studien deltog ett begränsat antal personer (Hernwall m. fl., 2025), vilket innebar att den potentiella deltagargruppen var för liten för ett sannolikhetsurval. Ett ändamålsenligt urval bedöms därav lämpligt, då urvalsmetoden lämpar sig för studier med färre informanter men med hög ämnesspecifik kompetens (Denscombe, 2014).

Urvalet av deltagare har skett i samråd med Hernwall, Ramberg och SSIS där informanter har valts utifrån tillgänglighet och tillgång till systemet Spåra SSIS (2026) i sin praktik. Urvalsgruppen kom att bestå av en lärare och en VFU-student, lärarstudent under verksamhetsförlagd utbildning, vid SSIS.

3.5 Forskningsetiska aspekter

Studien följer de forskningsetiska riktlinjer som anges i God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2024). Deltagarnas rätt till självbestämmande och integritet säkerställdes genom att de inför varje intervju informerades om studiens upplägg och gav sitt samtycke. Deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan krav på motivering. Frågorna utformades dessutom neutralt för att undvika obehag.

Deltagarna informerades även om studiens syfte samt att det insamlade materialet enbart skulle användas i utbildningssyfte. Informationen bidrog till transparens och en tydlig förståelse för studiens sammanhang.

Personuppgifter hanterades i enlighet med GDPR (Integritetsskyddsmyndigheten, 2026). Intervjuerna spelades in efter samtycke och behandlades konfidentiellt. Transkriberingar och ljudinspelningar anonymiserades och endast projektmedlemmarna har tillgång till originalfilerna.

Metodvalen styrdes av forskningsfrågan för att säkerställa relevans och kvalitet. Semistrukturerade intervjuer, observationer och brainstorming användes i kombination för att både fånga deltagarnas upplevelser och observera deras faktiska beteenden i kontext. Kombinationen av metoderna möjliggjorde en mer nyanserad datainsamling samt bidrog till ökad trovärdighet genom att flera datakällor kunde jämföras och kompletteras (Vetenskapsrådet, 2024).

4

Designprocessens genomförande

Eftersom DBR är av iterativ karaktär har genomförandet skett i iterativa cykler (McKenney & Reeves, 2018). Genomförandet består därför av tre mikrocykler; (1) *Analys och utforskning*, (2) *Design och konstruktion*, samt (3) *Utvärdering och reflektion*, se Figur 3.1. Mikrocyklerna bygger kumulativt på varandra och bildar tillsammans en makrocykel, vilken beskriver designprocessen i sin helhet (Gravemeijer & Cobb, 2006; Pool & Laubscher, 2016). Varje fas består av två delar; *datainsamling/datagenerering* samt *dataanalys* (Gravemeijer & Cobb, 2006).

4.1 Analys och utforskning

I följande del presenteras genomförandet av metodtillämpningen för den första mikrocykeln i DBR, analys och utforskning (McKenney & Reeves, 2018). Mikrocykeln genomförs med hjälp av observationer, semistrukturerade intervjuer samt en tematisk analys.

4.1.1 Datainsamling

Inför datainsamlingen skapades ett samtyckesavtal med information om studiens syfte, deltagarnas medverkan, hur insamlad data hanteras samt

deltagarnas rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan konsekvenser. Innan samtliga datainsamlingstillfällen undertecknade deltagarna sitt informerade samtycke till att delta i studien, för samtyckesavtal se Bilaga A.

Observationerna genomfördes i deltagarnas ordinarie undervisningsmiljö för att fånga naturliga beteenden och arbetssätt. Totalt reserverades 240 minuters observation, motsvarande 120 minuter per deltagare. För att erhålla olika perspektiv placerade sig observatörerna längst fram respektive längst bak i klassrummet. Fokus låg på deltagarnas rörelsemönster, positionering och interaktion med elever, med avsikt att analysera hur de relaterar till undervisningens struktur.

Observationerna var av icke-deltagande karaktär där observatörerna intog en passiv roll för att minimera påverkan på undervisningssituationen (Denscombe, 2014). Datainsamlingen bestod av fältanteckningar, som samlades in genom ett observationsschema där tid, placering och aktivitet dokumenterades, se Bilaga C. Observationsschemat specificerade således inte endast vad som skulle observeras, utan hur observationerna skulle registreras och mätas. Vilket minskade risken för subjektiva tolkningar och variationer i hur datan dokumenterades mellan observatörerna (Denscombe, 2014). Dessutom kompletterades observationerna med rörelsedata från systemet Spåra SSIS, vilket möjliggjorde en mer detaljerad analys av rörelsemönster (SSIS, 2026).

Efter observationerna genomfördes en semistrukturerad intervju med respektive deltagare, med en varaktighet på cirka 20 minuter. Intervjuerna fokuserade på att utvärdera systemet Spåra SSIS (2026) och fånga upp upplevelser, reflektioner och åsikter i anknytning till visualiseringen av den genomförda lektionen. Inför intervjuerna skapades en intervjuguide som bestod av 12 frågor, se Bilaga D. Intervjuerna inleddes med en öppen fråga om tidigare erfarenhet av systemet, om deltagaren saknade tidigare erfarenhet genomfördes en kort introduktion till systemets funktionalitet. Därefter påbörjades intervjuns första del, där deltagaren fritt fick utforska visualiseringen och reflektera över den genomförda lektionen. Därefter introducerades frågor med fokus på frågeställningen, uppdelade i tematiska kategorier, som skapats innan datainsamlingen påbörjades (Denscombe, 2014). Kategorierna var; *Representation av händelseförlopp*, *Rörelsedata vs egen uppfattning*, *Felaktighet*, *Saknad data* samt *Extra*. Temana bedömdes som lämpliga eftersom frågorna synliggör både vilka delar av visualiseringen som stödjer reflektion samt vilka aspekter av undervisningsmiljön som inte fångas upp av systemet. Intervjun kunde därmed bidra med insikter

om visualiseringens styrkor och begränsningar som underlag för det fortsatta arbetet.

Intervjuerna genomfördes våren 2026 på DSV vid Stockholms universitet i Kista (Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, u.å). För att säkerställa enhetlighet i intervjuerna genomfördes samtliga intervjuer i samma miljö. Ett grupprum på institutionen bedömdes som en lämplig plats eftersom det erbjöd en sluten och störningsfri miljö (Denscombe, 2014).

Samtliga intervjuer dokumenterades genom ljudupptagning och sparades lokalt på moderatorns mobiltelefon och transkriberades med det AI-baserade transkriptionsverktyget Seshat Audio Transcriber (Seshat App, 2024). De färdiga transkriptionerna har sparats i Google Drive. För att värna om intervjupersonernas anonymitet har namn och annan potentiellt känslig information raderats från såväl ljudmaterial som transkriberade texter.

4.1.2 Pilottest

För att identifiera brister i genomförandet av datainsamlingen genomfördes ett pilottest inför observationerna och intervjuerna. Enligt Denscombe (2014) bör datainsamlingsmetoder utvärderas inför genomförandet av metoden med pilottester, eftersom det kan synliggöra oklarheter och förbättringsområden.

Observationsschemat utvärderades genom en simulerad klassrumssituation där en person rörde sig runt mellan platser i ett klassrum samtidigt som observatörerna dokumenterade tid, placering och aktivitet. Efter genomförandet jämfördes observatörernas anteckningar för att säkerställa konsistens (Denscombe, 2014). Pilottestet konstaterade att ett observationsschema är väsentligt för att bibehålla konsistens i observationsanteckningar och att undvika subjektiva tolkningar, se Bilaga C Observationsschema, samt att en observatör bör vara placerad längst fram i klassrummet medan den andra bör vara placerad längst bak i klassrummet. Ytterligare bör endast en observatör följa efter deltagaren när hen lämnar rummet, för att minimera påverkan (Denscombe, 2014).

Pilottestet för intervjun genomfördes med en person utanför studiens målgrupp, då tillgängligheten av deltagare inom målgruppen var begränsad. Därav syftade pilottestet till att utvärdera intervjustruktur, tidsåtgång och

utformning av intervjufrågor, snarare än målgruppsspecifika variabler. Utifrån pilottestets resultat genomfördes mindre språkliga justeringar av intervjufrågorna för att undvika syftningsfel. Dessutom skapades kategorier för frågorna för att underlätta vid praktiskt genomförande.

4.1.3 Tematisk analys

Den tematiska analysen inleddes med dess första fas, *fördjupa sig och bli bekant med datan*, genom att samtliga intervjuer transkriberades med transkriptionsverktyget Seshat Audio Transcriber (Seshat App, 2024). Användandet av ett transkriptionsverktyg är tidsbesparande men kan innebära att vissa fördelar med manuell transkribering uteblir, däribland en djupare förståelse för det insamlade materialet. Vid manuell transkribering utvecklas en närmare relation till datan vilket underlättar tolkning och analys (Braun & Clarke, 2006). Därför kontrollerades transkriptionerna mot respektive ljudinspelning. Således säkerställdes korrekthet samtidigt som det bidrog till en ökad förståelse för materialets innehåll, vilket skapade en stabil grund för den fortsatta analysen (Braun & Clarke, 2006).

Efter att samtliga transkriptioner granskats genomfördes metodens andra fas, *generera initiala koder*, där semantiskt eller latent innehåll identifierades och kodades i relation till forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006). Kodningen genomfördes i FigJam (Figma, 2026a) där relevanta delar i transkriptionerna och observationsanteckningarna markerades och sammanfattades med en beskrivande post-it-lapp. Arbetet bedrevs induktivt där hela datamaterialet analyserades utifrån forskningsfrågan som utgångspunkt (Braun & Clarke, 2006).

I fas tre, *identifiera möjliga teman*, organiserades koderna i FigJam i syfte att identifiera mönster och preliminära teman (Braun & Clarke, 2006). Denna fas resulterade i sju initiala kluster av koder. Klusterna omorganiserades i fas fyra, *granska och förfina teman*, där koder flyttades och grupperingar förfinades. Här identifierades sju grupper av koder, där två teman rubricerades med rubrikerna *Uppskattad tid vs faktisk tid* samt *Visualisering kräver korttidsminne*.

I fas fem, namngivning av slutgiltiga teman, itererades samtliga grupper ytterligare en gång för att säkerställa en logisk struktur i analysen. Den femte

fasen resulterade i sju teman; *Reflektion av arbetssätt i relation till systemets visualisering*, *Visualiseringen är svårtolkad*, *Visualisering kräver korttidsminne*, *Ej visualiserade värden i nuvarande lösning*, *Varierade rörelsemönster*, *Användbarhetsproblem* och *Dynamisk visualisering*.

Innan den avslutande sjätte fasen, *sammanställa och presentera resultaten i en rapport*, genomfördes en dot-voting, en prioriteringsmetod där deltagarna, med ett begränsat antal röster, rangordnar de mest betydelsefulla alternativen (Gibbons, 2019). Resultatet av denna process reducerade temana till de mest centrala för vidare arbete med visualiseringar; *Reflektion av arbetssätt i relation till systemets visualisering*, *Visualiseringen är svårtolkad*, *Visualiseringen kräver korttidsminne*, *Varierade rörelsemönster* samt *Dynamisk visualisering*. Slutligen presenterades analysens resultat i rapportform i analysmetodens avslutande fas.

4.2 Design och konstruktion

Metodgenomförandet av DBRs andra fas, *design och konstruktion*, presenteras nedan. Fasen realiseras genom datagenerering med brainstorming samt dataanalys genom prototypning (McKenney & Reeves, 2018).

4.2.1 Brainstorming

Eftersom utformning av visualiseringar bör vara rotade i datans syfte samt dess målgrupp, påbörjades en brainstormingsession utifrån resultaten från den tematiska analysen, se 4.2.2 Analys (Kharakhash, 2023). Brainstormingen utfördes internt av författarna till denna uppsats och innefattade således inte studiens deltagare.

Utifrån den tematiska analysens vardera tema skrevs lösningsförslag ned på post-it-lappar. För varje tema genomfördes en tyst brainstorming i fem minuter, därefter övergick brainstormingen till nästkommande tema. När ett tema stöttes på där post-it-lappar redan fanns, vidareutvecklades post-it-lapparna i temat. När samtliga teman itererats två gånger, en gång per deltagare, lästes samtliga post-it-lappar upp och förklarades vid behov (Beaudouin-Lafon & Mackay, 2007).

Därefter följde konstruktion av ett affinitetsdiagram, där en lapp lästes upp och placerades tillsammans med andra lappar med liknande avsikter, problem eller frågor. Om en lapp inte hörde hemma någonstans, placerades

den enskilt och ett nytt kluster skapades (Krause & Pernice, 2025). Därefter namngavs samtliga kluster:

1. *Noteringar som stöd för reflektion* - Visualiseringen bör möjliggöra annoteringar som stöd för minnet. Vidare bör användaren själv kunna avgöra vilken del av kartan hen vill se, exempelvis endast visualisera ett specifikt rum.

2. *Rubriker och etiketter* - Visualiseringen bör automatiskt klustra längre vistelser på samma plats och visa tidsåtgången direkt i gränssnittet med beskrivande rubriker.

3. *Identifiera typ av rörelse/aktivitet* - Visualiseringen ska kunna koppla rörelsedata till tidsstämplar för olika undervisningsmoment och synkas med schema för att kontextualisera datan. Ytterligare ska uppdelningen av undervisningsmomenten representeras i ett cirkeldiagram.

4. *Fördjupad kontext* - Visualiseringen ska tillhandahålla fördjupad information genom att hovra över specifika platser eller punkter för att få detaljerad data om rörelsemönster. Vid interaktion med en punkt eller ett kluster av punkter visas en pop-up med sammanställd information, alternativt reflektionsfrågor som stödjer vidare reflektion över rörelsedatan.

5. *Färgkodning* - Färger ska användas på ett sätt som tydliggör kluster av punkters kontext och betydelse.

Som utgångspunkt för prototypning skapades tre koncept från affinitetsdiagrammet. Koncepten skapades genom att kombinera olika kluster och bygga en grundläggande kravspecifikation för vardera prototyp. Koncepten innefattade; användarannotering, livevisualisering samt klustring av data och rubriker. Eftersom livevisualisering var implementerat i det ursprungliga systemet, beslutades det att endast gå vidare med de två övriga koncepten. De båda koncepten har samma utgångspunkt och härstammar från affinitetsdiagrammets kluster, fördjupad kontext samt färgkodning, men specifierar sig därefter inom olika teman. Det första konceptet, användarannotering och reflektionsfrågor, utvidgas med klustret noteringar som stöd för reflektion och det andra konceptet, klustring av data och rubriker, utvidgas med klustren rubriker och etiketter samt identifiera typ av rörelse/aktivitet.

4.2.2 Prototypning

Utifrån koncepten *Användarannotering* och *Klustring av data och rubriker* skapades initialt gränssnittskoncept (wireframes), skisser på användarflöde och gränssnitt, för att konkretisera koncepten (Gordon, 2021; Houde & Hill, 1997).

Beaktning togs till Kharakhashs designprinciper för datavisualisering. Fokus lades på färganvändning för att kommunicera mönster i datan samt tydlig och koncis textanvändning för att förmedla detaljer och lyfta relevanta aspekter. Vidare betonades interaktivitet för att möjliggöra för användaren att styra och tillgodogöra sig datan utifrån egna behov och preferenser (Kharakhash, 2023). Demšar m.fl.:s (2015) rörelsevisualisering fungerade även som utgångspunkt för visualisering av längre vistelser, se Figur 2.3. För visualisering av förflyttning utforskades trajektorier, likt Demšars m.fl. (2015) och ASICS Runkeeper (2026), men frångicks då de riskerade att skapa ett omfattande visuellt brus (Kharakhash, 2023).

Utifrån gränssnittskoncepten skapades digitala mid-fidelity prototyper. Prototypningsverktyget Figma Design användes, då systemet möjliggör prototypning av interaktiva lösningar utan kod (Figma, 2026b). Därav har alternativa visualiseringar kunnat utforskas med begränsad resursåtgång (Beaudouin-Lafon & Mackay, 2007). Vidare användes det AI-baserade prototypnings- och vibekodningsverktyget FigmaMake vid utveckling av en av prototyperna. Verktyget användes eftersom Figma saknade den funktionalitet som krävdes för att skapa önskvärd interaktion samt att implementering genom egen kod bedömdes vara för resurskrävande (Figma, 2026b, 2026c). Prototypens gränssnitt skapades därför i Figma för att sedan kopieras in i FigmaMake.

Två prototyper togs fram; *Användarannotering och reflektionsfrågor* samt *Klustring av data, rubriker och översikt*, se 5.2 design och konstruktion. Prototyperna låg sedan till grund för nästa fas, *utvärdering och reflektion*.

4.3 Utvärdering och reflektion

Den avslutande mikrocykeln, *Utvärdering och reflektion*, av följande studies tillämpning av DBR presenteras nedan (McKenney & Reeves, 2018). Mikrocykeln realiseras genom semistrukturerade intervjuer och en tematisk analys.

4.3.1 Datainsamling

För att utvärdera de prototyper som utvecklats under designkonstruktionen genomfördes semistrukturerade intervjuer, vilka varade i cirka 30–40 minuter. Inför intervjutillfällena utformades en intervjuguide i syfte att undersöka hur deltagaren uppfattar, tolkar och reflekterar kring de framtagna visualiseringskoncepten, se Bilaga E. Intervjuerna inleddes med en kort introduktion där deltagarna informerades om intervjuns syfte och upplägg. Därefter följde fördjupande frågor knutna till vardera av de två prototyperna, se 5.2*Design och konstruktion*, där återkommande kärnfrågor användes för att fånga deltagarnas initiala intryck, förståelse av visualiseringen samt hur prototyperna stödjer reflektion kring tids- och resursfördelning, se Bilaga E.

Utöver de gemensamma frågorna inkluderar intervjuguiden även systemspecifika frågor som syftade till att undersöka unika aspekter av respektive koncept, såsom rumslig kontext och annotering, reflektionsstöd samt tidsrepresentation. Intervjuerna avslutades med övergripande frågor där deltagarna gavs möjlighet att jämföra koncepten, identifiera förbättringsområden och reflektera över hur visualiseringarna kan påverka deras förståelse av den egna undervisningspraktiken.

En inomgruppsdesign tillämpades vid utvärdering av prototyperna, vilket innebär att samtliga deltagare fick ta del av och utvärdera alla koncept. Valet gjordes för att hantera det begränsade antalet deltagare och möjliggöra jämförelser mellan prototyperna med samma individ. Däremot medför inomgruppsdesign risken för inlärningseffekter som kan påverka utvärderingen. För att motverka påverkan på utvärderingen balanserades ordningen i vilken prototyperna presenterades, därför fick deltagarna utvärdera prototyperna i olika sekvenser (Rubin & Chisnell, 2008).

4.3.2 Pilottest

Likt föregående intervju, se 4.1.2, genomfördes ett pilottest för att identifiera brister i genomförandet av datainsamlingen (Denscombe, 2014). Pilottestet har genomförts med samma deltagare och struktur för att bibehålla konsistens, se 4.1.2 Pilottest.

Pilottestet resulterade i en strukturförändring i intervjuguiden genom att möjliggöra flexibilitet att dela upp prototyperna i tre, snarare än två stycken. Uppdelningen var ett resultat av att testdeltagaren hade svårt att navigera mellan vyerna i prototyp ett, *Användarannotering och reflektionsfrågor*. Därav hanterades prototypen som två prototyper, den första för helhetsvyn av samtliga lokaler och den andra för den inzoomade rumsvyn, om deltagaren inte upptäckte möjligheten att växla mellan vyer på egen hand, se 5.2.1. Ytterligare preciserades frågeformuleringar för att möjliggöra insamling av detaljerade användarpreferenser.

4.3.3 Tematisk analys

Utvärdering av resultatet från de semistrukturerade intervjuerna har genomförts med hjälp av en tematisk analys där transkribering och kodning genomfördes identiskt med mikrocykel ett, *Analys och utforskning*, se 4.1.3.

Efter kodningen av datan påbörjades identifieringen av mönster och preliminära teman. Fasen, *identifiera möjliga teman*, resulterade i 21 initiala grupperingar, där samtliga grupper innefattade koder av liknande innebörd. Därefter granskades och förfinades grupperingarna i metodens fjärde fas, *granska och förfina teman*, där samtliga grupper granskades och flyttades runt för att skapa initiala teman och delteman. Den fjärde fasen resulterade i tre definierade teman utan namn.

I analysmetodens femte fas, *definiera och namnge teman*, itererades samtliga teman. Under denna iteration flyttades ett fåtal koder och ett tema delades upp i två. Fasen resulterade i fyra slutgiltiga teman; *Effektivitet och enkelhet*, *Högre detaljnivå för djupgående analys av rörelsedata*, *Reflektion har ett förutbestämt syfte* samt *Överblick och tidsåtgång*. Avslutningsvis rapporterades resultatet av analysen i studiens resultatdel, se 5.3. För en sammanställning av samtliga teman och koder, se Bilaga G.

4.4 Användning av IT-verktyg och generativ AI

Under designprocessens genomförande har tekniska och AI-baserade verktyg använts för datainsamling, analys och prototypning. I datainsamlingen användes Spåra SSIS för att komplettera observationerna med rörelsedata. Observationsanteckningar togs med hjälp av Google Docs och Google Drive. Intervjuerna spelades in via mobiltelefon och transkriberades därefter med det AI-baserade transkriptionsverktyget Seshat Audio

Transcriber. Eftersom automatiserad transkribering kan medföra felaktigheter granskades samtliga transkriptioner manuellt mot respektive ljudfil, se 4.1.3 Tematisk analys. För kodning, tematisering och brainstorming användes FigJam som ett digitalt whiteboardverktyg, där material kunde struktureras visuellt genom post-it-lappar, kluster och affinitetsdiagram. Kodningen och tematiseringen utfördes dock manuellt, vilket innebär att FigJam endast användes som stöd för organisering och överblick, inte som analysverktyg.

I design och konstruktionsfasen användes Figma för att skapa prototyper. Vid utveckling av Prototyp 2: *Klustring av data, rubriker och översikt,* användes även det AI-baserade prototypningsverktyget FigmaMake, då ett responsivt cirkeldiagram bedömdes vara för resurskrävande att realisera i Figma. ChatGPT användes i begränsad omfattning som stöd för felsökning och korrigering av kod när FigmaMake inte genererade önskvärd funktionalitet, se 4.2.2 Prototypning. Användningen av generativ AI var därmed avgränsad till tekniskt stöd i prototypframställning och ersatte inte egna designbeslut, analys eller tolkning av data. Samtliga designval fattades av projektgruppen.

4.5 Forskningsetiska aspekter

Studien genomfördes i enlighet med principerna i God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2024). Innan datainsamlingen för mikrocykel ett och två fick samtliga deltagare ta del av ett samtyckesavtal innehållande information om studiens syfte, genomförande, hantering av personuppgifter samt hur det insamlade materialet skulle användas. Samtliga deltagare deltog frivilligt och hade möjlighet att närsomhelst avbryta sitt deltagande utan vidare motivering.

För att säkerställa anonymitet genomfördes pseudonymisering och exkludering av identifierande information från det insamlade materialet. Insamlad data lagrades endast av skribenterna och användes uteslutande för studiens ändamål. Eftersom studien behandlar visualisering av rörelsedata i skolmiljö beaktades även risken att deltagarna skulle kunna uppleva granskning eller utvärdering av sin undervisningspraktik vid intervjutillfällena. Därför togs stor hänsyn till de forskningsetiska principerna om respekt, ansvar och integritet, vilket innebar att särskild hänsyn togs till att deltagarna inte skulle känna sig bedömda i relation till sin pedagogiska praktik (Vetenskapsrådet, 2024). För att minska denna risk betonades syftet

med att studien undersöker design och användning av visualiseringar, snarare än att bedöma deltagarnas pedagogiska prestationer.

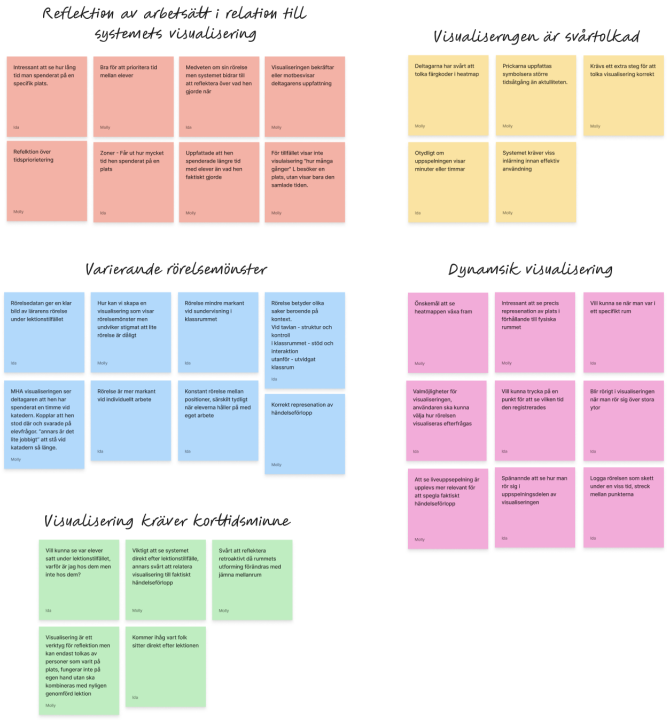
5

Resultat

I följande kapitel presenteras resultatet från samtliga mikrocykler i DBR-processen: *Analys och utforskning, Design och konstruktion* samt *Utvärdering och reflektion*. Kapitlet syftar till att redogöra för de insikter som framkommit under arbetets gång och ligger till grund för visualiseringsprinciper för lärares rörelsemönster.

5.1 Analys och utforskning

Den tematiska analysen av den första mikrocykeln, analys och utforskning, resulterade i fem slutgiltiga teman som berör frågeställningen, *Hur kan lärares rörelsedata visualiseras för att stödja reflektion över den egna pedagogiska praktiken?*. För fördelning av teman och koder som presenteras i rapporten se Figur 5.1.



Figur 5.1: *Tematisk karta: Analys och utforskning*

5.1.1 Reflektion av arbetssätt

Analysen av datan från intervjuerna och observationerna återspeglar tydliga mönster gällande deltagarnas reflektion av rörelse i relation till visualiseringen i Spåra SSIS (SSIS, 2026).

Deltagarna uttrycker en självmedvetenhet om sin rörelse under lektionstillfället och att denna uppfattning bekräftas eller motbevisas av visualiseringens representation av rörelsedatan. "*För jag vet ju att jag gjorde så här. Jag stod ju mycket, försökte få datorn igång och jag var tvungen att vara vid datorn för att klicka...*"(IP2, 2026). Således kan det tolkas att systemet städjer reflektion om rörelsen under lektionstillfället.

Utöver reflektion kring den rörelse som skett under lektionstillfället blir det tydligt att tidsfördelning är en central del för reflektionen av arbetssättet.

> "*Aha de fick tydligen bara 4 minuters hjälp. Jag kände att jag var där jättemycket och störde dem och pratade med dem. Men jag var tydligen där i 4 minuter och 23 sekunder.*"(IP1, 2026)

Systemets tidsrepresentation synliggör skillnaden mellan upplevd och faktiskt tidsfördelning vilket möjliggör reflektion kring hur tid prioriteras. Därmed framträder tidsreflektion som en central del av systemets användningssyfte.

5.1.2 Visualiseringen är svårtolkad

Visualiseringen av rörelsedata upplevs som svårtolkad och kräver viss inlärning eller flera interaktionssteg för att uppfattas korrekt, vilket lyfter ett tydligt återkommande problem i att värmekartan är svårtolkad och felaktigt kan uppfattas som tidsåtgång snarare än rörelsefrekvens.

> "*...zoomar in här nu utanför så står det ju bara 6 minuter där. Och jag tänker att jag trodde att jag stod längre där baserat på hur det ser ut också*"(IP1, 2026)

5.1.3 Visualiseringen kräver korttidsminne

För att visualiseringen ska möjliggöra en meningsfull reflektion krävs det att användaren varit delaktig i det händelseförlopp som analyseras. Intervjuerna och observationerna visar att reflektionen förutsätter aktivt deltagande samt att det sker i nära tidsanslutning till det faktiska händelseförloppet.

> "*Det är ju ändå intressant att se fast man behöver ju också göra det direkt efteråt. För nu vet jag ju precis vilka som satt var, det kommer jag ha glömt bort imorgon*""(IP1, 2026)

Förändringar i rummets möblering över tid försvårar retroaktiv tolkning då den spatiala kontexten inte är konstant över olika tillfällen. Rummets föränderliga utformning medför således svårigheter för läraren att i efterhand rekonstruera elevernas positionering i rummet.

5.1.4 Dynamisk visualisering

Visualiseringen är dynamisk och innefattar en bred funktionalitet där olika komponenter, såsom värmekarta, zoonindelning och realtidsåteruppspelning av aggregerad rörelsedata, spelar en central roll för att skapa reflektion om den egna pedagogiska praktiken, se figur 4. Varje komponent skapar tillsammans förståelse av lärarens spatiala och temporala beteende.

Det finns ett behov av att visualiseringen stödjer inzoomning på enskilda rum, för att möjliggöra analys av rörelsedata i relation till rummets spatiala

egenskaper. Vidare efterfrågas funktionalitet som möjliggör markering av enskilda punkter i värmekartan för att få tillgång till detaljerad information kopplad till specifika platser.

> "*Att man kan se vilken tid var den pluppen är registrerad.*"(IP2, 2026)

Realtidsåteruppspelning av den aggregerade rörelsedatan av visualiseringen möjliggör en mer nyanserad förståelse av den egna rörelsen genom att återge den som ett dynamiskt händelseförlopp. Uppspelningen upplevs som mer representativ för det faktiska händelseförloppet och stödjer mer kontextualiserad reflektion.

5.1.5 Varierade rörelsemönster

Rörelsen under undervisningstillfället varierar och byter form beroende på undervisningsform, med mer rörelse vid individuellt arbete och mindre vid helklassundervisning. Samtidigt får rörelsen olika betydelse beroende på kontext.

Rörelsedatan ger en tydlig bild av lärarens rörelsemönster under undervisningstillfället och möjliggör tolkningar av hur tiden har använts i olika delar av utrymmet. "*Det är ju en ren och skär bild av hur jag har rört mig under två och en halv timme.*"(IP2, 2026). Vidare aktualiserar visualiseringen behovet av att presentera rörelsen på ett sätt som undviker normativa tolkningar, då exempelvis begränsad förflyttning kan vara kopplad till meningsfulla aktiviteter, såsom att läraren hjälper elever i klassrummet från katedern.

Observationerna och den insamlade rörelsedatan identifierar två huvudsakliga rörelsemönster. Det ena kännetecknas av en omfattande förflyttning mellan rum, ofta i samband med elevers individuella arbete, där rörelsen sker som respons på behov av stöd. Det andra utgörs av ett mer stationärt mönster vid undervisning i klassrummet, där uttrycket i större utsträckning präglas av gester, tonlägesförändringar och begränsad fysisk förflyttning.

5.2 Design och konstruktion

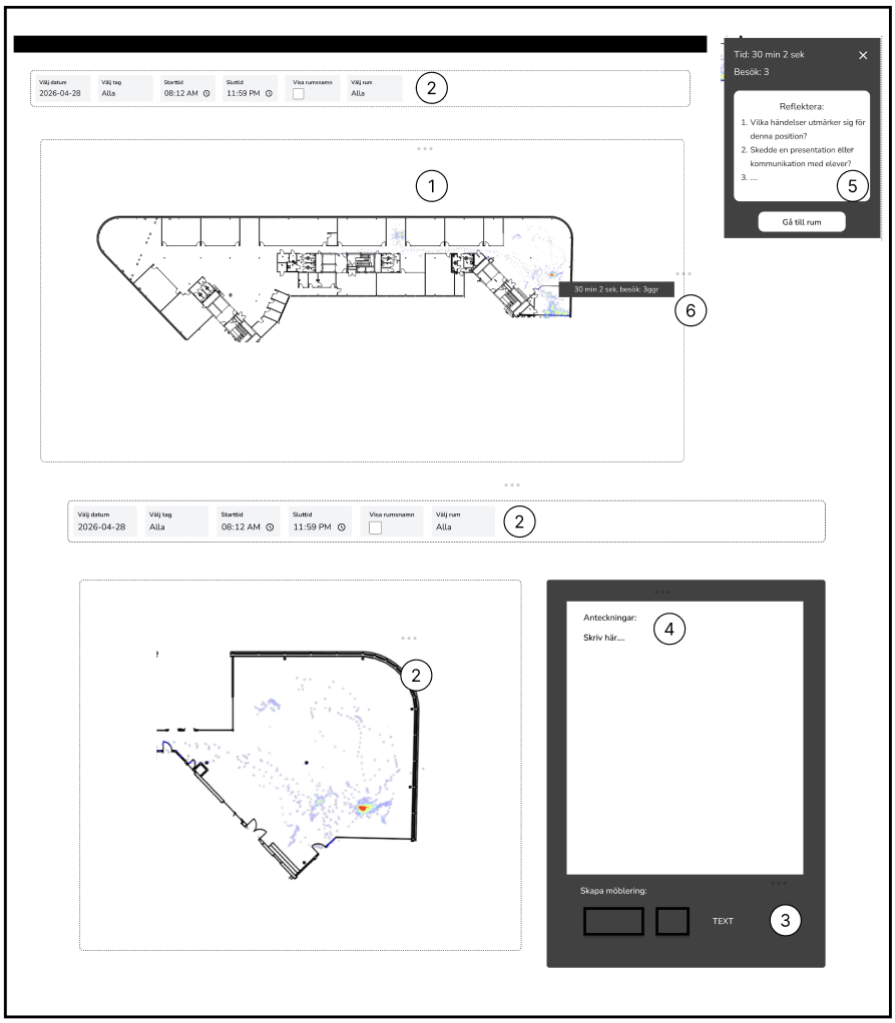
Utifrån resultatet av mikrocykeln, *Analys och utforskning*, konstruerades två prototyper, *Användarnotering och reflektionsfrågor* samt *Klustring av*

data, rubriker och översikt, för vidare utvärdering av alternativa visualiseringar.

5.2.1 Prototyp 1: Användarannotering och reflektionsfrågor

Prototyp ett, *Användarannotering och reflektionsfrågor*, som illustreras i Figur 5.2, är utformad för att stödja lärares reflektion över den egna undervisningspraktiken genom visualisering av rörelsedata i klassrummet. Utgångspunkten är en värmekarta som representerar lärares rörelsemönster, samma värmekarta som visualiseras i det befintliga systemet, där intensitet och färgvariationer ger en översiktlig bild av lärarens rörelsemönster över tid. För att möjliggöra en mer detaljerad analys erbjuder prototypen en inzoomningsfunktion som gör det möjligt att fokusera på ett specifikt klassrum. Inzoomningsfunktionen kan skapa en mer avgränsad och kontextualiserad miljö där användaren kan analysera enskilda delar av undervisningssituationen. Inom den valda rumsnivån har användaren även möjlighet att placera ut möbler för att möjliggöra koppling mellan den digitala visualiseringen och klassrummets fysiska miljö. Vidare kan användaren lägga till annoteringar direkt i den rumsbaserade visualiseringen.

Prototypen kompletteras även med automatiskt genererade reflektionsfrågor kopplade till vardera kluster av rörelsedata i värmekartan. Frågorna är avsedda att stödja användarens reflekterande process genom att introducera strukturerade ingångar till analys. Dessutom finns en interaktiv tooltip-funktion där användaren kan hovra över värmekartan för att få fram ytterligare information, såsom vistelselängd och antal besök för specifika kluster. Sammantaget kombinerar prototypen flera visualisering- och interaktionsfunktioner för att stödja en mer nyanserad och reflekterande analys av undervisningens genomförande.



Figur 5.2: *Användarannotering och reflektionsfrågor: Visualiseringen illustrerar rörelsedata likt ursprunglig värmekarta (1). Prototypen möjliggör inzoomning på specifikt rum (2), där användaren kan placera ut möbler för att knyta an till klassrummets fysiska kontext (3) samt möjliggör användarannotering i relation till specifika rum (4). Systemet presenterar reflektionsfrågor kopplade till datapunkten (5). Ytterligare kan användaren hovra över värmekartan för att visa en tool-tip med information om vistelselängd samt antal besök (6).*

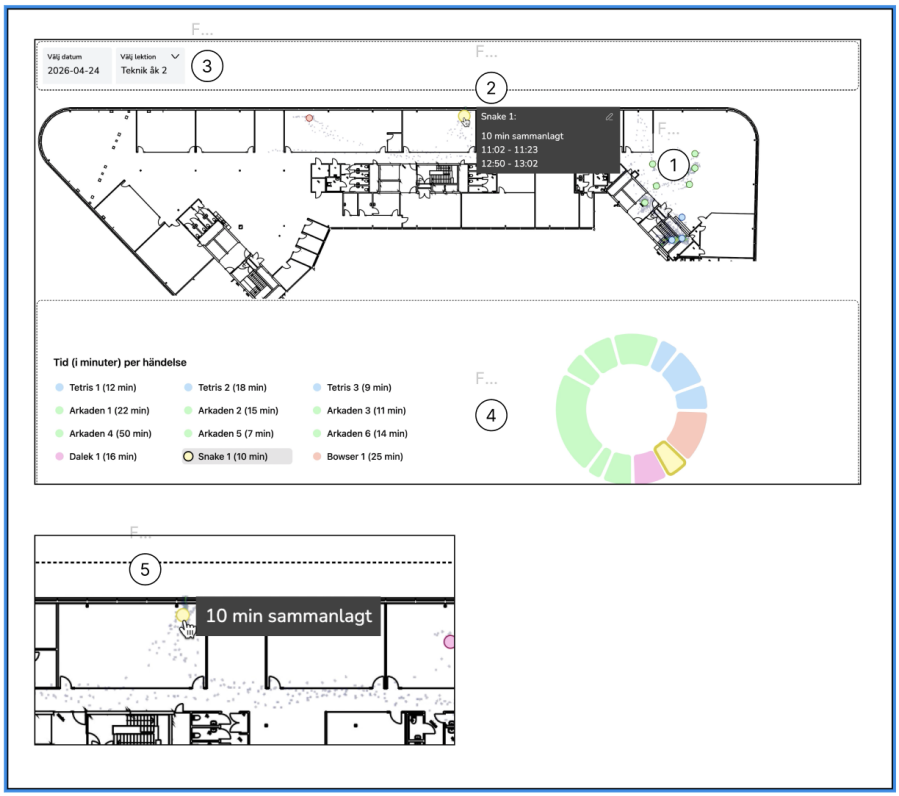
5.2.2 Prototyp 2: Klustring av data, rubriker och översikt

Prototyp två, *Klustring av data, rubriker och översikt*, som illustreras i figur 5.3, är utformad för att stödja lärares reflektion genom att skapa en

överblick över tidsfördelning och rörelsedata. Till skillnad från prototyp ett, *Användarannotering och reflektionsfrågor*, betonar prototypen automatiserad strukturering och gruppering av rörelsedata. Visualiseringen utgår från datapunkter som representerar längre vistelser på samma plats, där intensitet i rörelsedatan klustras och presenteras som större färgmarkerade punkter. Därmed lyfts platser där läraren spenderat längre tid direkt i gränssnittet.

För att ytterligare kontextualisera rörelsedatan genererar prototypen automatiskt rubriker baserade på plats, genom rumsnamn följt av en siffra. Rubrikerna fungerar som etiketter för de identifierade klustren och kan redigeras av användaren för att bättre överensstämma med den specifika undervisningssituationen. Färg på punkter kan även redigeras av användaren. Prototypen är kopplad till lektionsschema genom en dropdown-meny, där användaren kan välja vilken lektion som ska visualiseras.

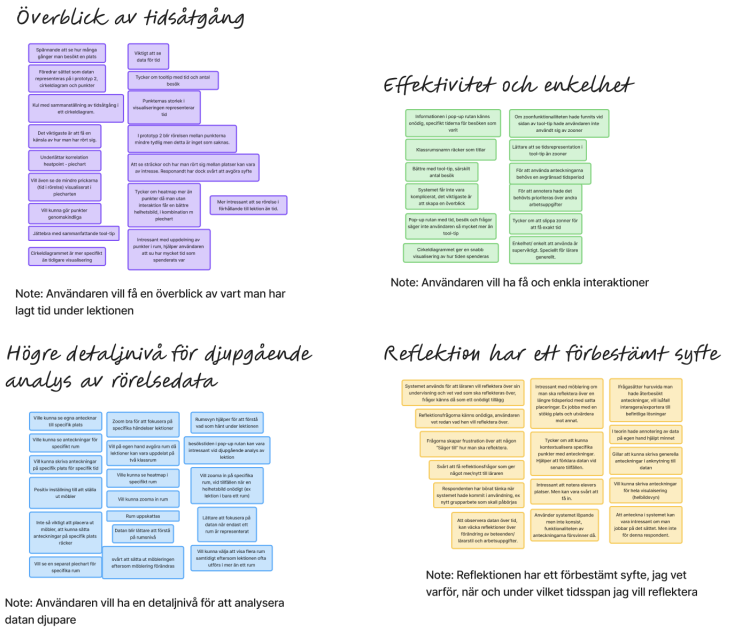
Vid sidan av kartvyn sammanställs tidsfördelningen i ett cirkeldiagram, där vardera kluster representeras i relation till den totala tiden. Cirkeldiagrammet är färgkoordinerat utifrån klassrum. Vidare kan användaren hovra över datapunkterna för att få fram detaljerad information, såsom total tid kopplad till en specifik punkt.



Figur 5.3: *Klustring av data, rubriker och översikt: Visualiseringen illustrerar rörelsedata där närliggande punkter klustras (1). Prototypen möjliggör automatiskt genererade rubriker baserat på plats, vilka kan ändras av användaren (2). Visualiseringen är kopplad till lektionsschema (3). Systemet sammanställer tidsfördelning genom cirkeldiagram (4). Ytterligare kan användaren hovra över datapunkter för mer information (5)*

5.3 Utvärdering och reflektion

Den tematiska analysen av utvärderingen av de två prototyperna resulterade i fyra slutgiltiga teman som berör forskningsfrågan. I följande delkapitel presenteras samtliga teman med tillhörande delteman, för sammanställning av teman och delteman se Figur 5.4.



Figur 5.4: *Tematisk karta: Utvärdering och reflektion*

5.3.1 Reflektion har ett förutbestämt syfte

Reflektionen över den egna pedagogiska praktiken framstår som målstyrd och präglad av ett fördefinierat syfte. Det innebär att användaren redan innan interaktion med systemet har en tydlig uppfattning om vad som ska reflekteras över. "*Alltså det kan ju vara att man är, jag tänker att såhär, att jag använder det här verktyget överhuvudtaget. Det är ju för att jag vill reflektera... Och då vet ju jag vad jag vill göra.*"(IP1, Intervju 2, 2026). Reflektionen initieras utifrån ett företablerat behov eller syfte snarare än stödstrukturer i systemet.

Mot denna bakgrund uppfattas funktionaliteten med reflektionsfrågor som både överflödig och delvis påtvingad.

> "*Ja precis, och så kanske man är lite trött på alla som säger: nu ska vi reflektera. Men jag gör ju det själv med eleverna hela tiden, jag förstår hur trötta de är. Men liksom att någon ska formulera det på ett sätt som ger mig något mer i det, det är svårt.*"(IP1, Intervju 2, 2026).

Reflektionsfrågorna tycks därmed inte bidra till att bredda eller fördjupa reflektionen genom nya perspektiv eller utgångspunkter. Funktionaliteten

för anteckningar och skapande av möblering framhålls som ett bra stöd för reflektion, både i stunden och över tid. Möjligheten att annotera data beskrivs som ett stöd för minnet och en förutsättning för långsiktig reflektion kring den egna pedagogiska praktiken.

> "*Så jag tänker så här, ja jättebra. Men vart hamnar de? Kommer jag någonsin titta på dem? Alltså jättebra att skriva ner, för det är klart jag glömmer bort det jag tänker just då.*" (IP1, Intervju 2, 2026).

Däremot uttrycks en osäkerhet kring huruvida materialet faktiskt skulle återbesökas vid senare tillfälle, men det framhålls som beroende av individuella arbetssätt och preferenser. Annoteringar stödjer främst retroaktiv reflektion, men det lyfts huruvida det finns utrymme för annotering och retroaktiv reflektion i den egna undervisningspraktiken.

Skapandet av möbler uppfattas som en möjlighet att stödja reflektion kring elevernas placering i klassrummet. Samtidigt framhålls att en enklare visualisering i form av textbaserade placeringar upplevs som mer meningsfull och användbar än representationer av möbler. Att kunna visualisera elevers placeringar över tid beskrivs som ett potentiellt stöd för reflektion kring pedagogiska mönster i klassrummet. Däremot uttrycks en tveksamhet kring den praktiska genomförbarheten då funktionaliteten uppfattas som tidskrävande och svår att integrera i det dagliga arbetet.

5.3.2 Effektivitet och enkelhet

För att systemet ska vara användbart och bekvämt för användaren behöver visualiseringen skapa en effektiv och lättillgänglig överblick av lektionstillfället. Deltagarna betonar genomgående vikten av enkelhet i systemets utformning och beskriver att visualiseringen bör vara okomplicerad och intuitiv för att kunna fungera som ett stöd för reflektion i den dagliga praktiken.

> "*Nej men jag tror att ni ska ta med er. Det måste vara superenkelt. Alltså det är många lärare till exempel. Många personer generellt som inte orkar med. Så det måste vara jätteenkelt.*" (IP2, Intervju 2, 2026).

Vidare beskrivs det att: "*Jag tror att ni måste, alltså det får inte vara för komplicerat. Det måste gå otroligt lätt och få en överblick liksom*" (IP2, Intervju 2, 2026). Systemets huvudsakliga värde är därmed kopplat till hur snabbt och

intuitivt användaren kan tolka och förstå visualiseringen. Systemet uppfattas främst som ett stöd för att skapa en snabb överblick över undervisningssituationen snarare än ett verktyg för omfattande analys.

Deltagarnas uppfattningar om de olika prototypernas visualiseringsfunktioner visar även att enkelhet och effektivitet prioriteras framför detaljerad information. Informationen i pop-up-rutorna upplevs exempelvis som delvis överflödig, särskilt de detaljerade tidsangivelserna för individuella besök i prototyp två. Istället framhålls tool-tip-funktionen i prototyp ett som mer användbar, då den på ett enkelt och direkt sätt presenterar relevant information såsom den totala mängden spenderad tid och antal besök. Även cirkeldiagrammet i prototyp två uppskattas, eftersom det ger en snabb och lättillgänglig visualisering av tidsfördelningen utan att användaren behöver tolka mer komplex datarepresentation.

Det framkommer en viss skepticism mot funktioner som upplevs tillföra onödig komplexitet. Deltagarna menar att möjligheten att se exakt tidsåtgång genom tool-tip och rumsvy gör funktionaliteten av zoner i originalsystemet mindre relevant.

> "*Det är ju lättare att se med de här. Än det här zonjuxet tänker jag. För den visade ungefär, den visade inte besök men den visade tid på en viss zon. Nej men så att tool-tipen tycker jag absolut är bättre. Och särskilt som sagt det här med antal besök.*"(IP1, Intervju 2, 2026).

Även användningen av anteckningar och annoteringar diskuteras i relation till enkelhet och tidsåtgång. Deltagarna beskriver att annoteringar kan vara värdefulla för fördjupad reflektion, men sådana funktioner riskerar att prioriteras bort i relation till andra arbetsuppgifter om de upplevs som tidskrävande eller komplicerade. Enkelhet och effektivitet framstår därmed som centrala designprinciper för att systemet ska kunna integreras i lärarnas vardagliga arbete och upplevas som ett realistiskt stöd för pedagogisk reflektion.

5.3.3 Överblick av tidsåtgång

Den reflektion som eftersträvas med hjälp av prototyperna handlar främst om att skapa en tydlig överblick över tidsåtgången under lektionstillfället. Deltagarna betonar vikten av att snabbt kunna få en översikt över tidsfördelning och rörelse, där rörelsedatan ofta tolkas som ett uttryck för tidsåtgång snarare än representation av rörelsemönster.

> "*Jag vet inte riktigt, vad betyder rött och vad betyder gult? Alltså jag förstår att här har jag gått, och sen så har jag gått tillbaka här och så har jag gått lite här. Men betyder det här att jag har varit här en timme eller en halvtimme eller liksom en kvart? Det är svårt att förstå.*"(IP1, Intervju 2, 2026).

Resultatet indikerar att information om hur lång tid som spenderats på olika platser efterfrågas snarare än detaljerade representationer av rörelsemönster. Förflyttningarna mellan platser upplevs därmed som mindre relevanta i sig, medan den tidsmässiga fördelningen av lärares närvaro framstår som mer betydelsefull för reflektion.

För representation av tidsåtgång uttrycker deltagarna att tool-tip-funktionaliteten i prototyp ett ger en tydlig och snabb överblick över tidsfördelning, både genom information om totalt spenderad tid samt antal besök. Utöver tool-tipen uttrycks även en positiv inställning till det sammanfattande cirkeldiagrammet. Cirkeldiagrammet beskrivs bidra med en mer specifik och lättillgänglig visualisering jämfört med det tidigare systemet, då tidsåtgången sammanfattas på ett engagerande och överskådligt sätt.

Uppfattningarna kring de punkter som visualiserar samlade positioner i prototyp två varierar. Visualiseringen med punkter uppskattas och uppfattas som en tydligare representation av tidsåtgång, där punktstorleken bidrar till en snabb tolkning av tidsåtgång. Dessutom lyfts färgkoordineringen av punkter mellan olika rum fram som positiv, då den underlättar tolkningen av hur tiden fördelas i relation till cirkeldiagrammet. Sambandet mellan cirkeldiagrammet och visualiseringen av punkter i prototyp två uppfattas som positivt och anses underlätta användarens förståelse av tidsfördelning. "*Och det som ni har gjort då som underlättar det är att man ska kunna trycka på den och se pie-charten. Eller hur?*"(IP2, Intervju 2, 2026).

Samtidigt uttrycks önskemål om att punkterna borde vara genomskinliga och främst fungera som annoteringar ovanpå värmekartan, eftersom resultatet visar att värmekartan anses ge en tydligare representation av tidsförloppet genom sin färggradient och intensitet.

5.3.4 Högre detaljnivå för djupgående analys

För att möjliggöra en djupgående analys av den egna pedagogiska praktiken krävs en djupare detaljnivå i visualiseringen, där läraren ges möjlighet

att fokusera på specifika händelser och delar av lektionen. Rumsvyn i prototyp ett underlättar förståelsen för vad som skett under lektionen eftersom visualiseringen på rumsnivå gör datan överskådlig och lättbegriplig.

> "*Jaha, ja men, alltså det blir ju lättare att fokusera på det. Annars tittar man ju på allt möjligt och tänker så här, oj, där sprang jag iväg och där gjorde jag ditten och datten och sådär. Så att, om det nu är lektionerna som jag vill utvärdera, vilket det är väl oftast det, tänker jag, då tycker jag att rumsvyn hjälper.*" (IP1, Intervju 2, 2026).

Att endast visa ett rum i taget upplevs bidra till ett tydligare fokus på relevant information, särskilt vid lektioner som huvudsakligen genomförs i ett enskilt klassrum. Samtidigt uttrycks behovet av flexibilitet, då lektioner ofta sker parallellt i flera lokaler. Deltagarna uttrycker därför en önskan om att själva kunna avgöra vilka rum som ska visualiseras med möjligheten att kombinera flera rum i samma vy vid behov.

I relation till val av vy framträder även behovet av att kunna annotera datan som centralt för en mer fördjupad reflektion. Deltagarna uttrycker ett tydligt behov av att kunna koppla anteckningar till specifika platser och tidpunkter i visualiseringen. Möjligheten att kunna annotera datan i prototyp ett beskrivs som ett stöd för att förstå, minnas och kontextualisera specifika händelser under lektionen.

> "*Så att om man som säger att så, dubbelklicka på den och kom in på Tetris [Klassrum]. Och så kan jag kanske få en drop down här, på vilka lektioner det är som har varit där... Och då ska jag kunna se min värmekarta då, och sen så om jag har skrivit någonting till exempel, den här lektionen ju gick åt helvete på grund av bla bla bla bla. Titta här satt Torsten ser vad mycket jag har varit där. Ja, det är jättebra. Och sen kan man zooma ut igen.*" (IP1, Intervju 2, 2026).

Resultatet illustreras hur ett system där visualisering, filtrering och annotering samverkar för att möjliggöra en mer kontextualiserad analys av undervisningssituationen.

Även möjligheten att placera ut möblering i specifika rum bemöts överlag positivt, då funktionen anses kunna bidra till ökad kontextualisering av datan och därmed skapa en tydligare koppling mellan visualiseringen och den faktiska undervisningsmiljön. Resultatet visar att möbleringens exakta

placering inte uppfattas som avgörande för reflektion. Deltagarna menar att möjligheten till att placera textbaserade annoteringar på specifika platser i visualiseringen är tillräcklig för att stödja reflektion och analys, vilket bland annat motiveras av att klassrummets möblering förändras över tid, vilket gör det svårt att representera möbleringen korrekt och långsiktigt i systemet.

5.4 Sammanfattning

Resultatet visar att visualiseringar av lärares rörelsedata kan stödja reflektion genom att synliggöra relationen mellan upplevd och faktisk rörelse och tidsfördelning under lektionstillfället. I den första mikrocykeln, *Analys och utforskning*, framkom det att deltagarna kunde använda visualiseringen för att bekräfta, nyansera eller ifrågasätta sin egen uppfattning om sin egen rörelse och disposition av tid i klassrummet. Samtidigt identifieras begränsningar i den befintliga visualiseringen, framförallt att värmekartan är svårtolkad, att den kräver en aktuell minnesbild av undervisningssituationen samt att rörelsedatan behöver förstås i relation till undervisningens kontext.

Utifrån resultatet av mikrocykel ett utvecklades två prototyper, *Användarannoteringar och reflektionsfrågor* samt *Klustring av data, rubriker och översikt*. Den första prototypen fokuserar på rumslig kontext, annotering och fördjupad analys, medan den andra prototypen betonar överblick av rörelsedata, automatiserad klustring och sammanställning av tidsåtgång. Utvärderingen av prototyperna visar att funktioner som tool-tip, cirkeldiagram, rumsbaserad filtrering och annoteringar uppfattades som relevanta för att stödja reflektion, särskilt när de bidrog till en snabb förståelse eller möjlighet att koppla rörelsedata till specifika händelser. Däremot uppfattades reflektionsfrågor och detaljerad möblering som mindre centrala, eftersom reflektionen ofta utgår från ett redan förutbestämt syfte.

Sammanfattningsvis visar resultaten att visualiseringar bör prioritera tydlighet, enkelhet, överblick av tidsåtgång och möjlighet till kontextualisering för att fungera som stöd för lärares reflektion över den egna pedagogiska praktiken.

6

Diskussion och slutsats

Följande kapitel diskuterar studiens resultat i förhållande till frågeställningen: *Hur kan lärares rörelsedata visualiseras för att stödja reflektion över den egna pedagogiska praktiken?*. Diskussionen utgår från resultatets centrala teman, där enkelhet, kontextualisering och möjlighet att skapa en överblick över tidsåtgång framträder som förutsättningar för reflektion. Resultatet diskuteras även i relation till tidigare forskning om visualiseringar, professionell utveckling och klassrummets komplexitet. Vidare presenteras begränsningar, resultatetiska aspekter samt användning av IT verktyg och generativ AI.

6.1 Diskussion

6.1.1 Begränsningar

En av studiens mest påtagliga begränsningar är tidsramen för projektet, vilket står i kontrast till DBRs traditionella natur som en långsiktig forskningsstrategi präglad av flera iterationer över tid (Barab & Squire, 2004). Däremot hävdar Pool och Laubscher att DBR även är lämplig för mindre projekt där vetenskapligt giltiga och signifikanta resultat kan genereras förutsatt att de centrala cyklerna genomförs (Pool & Laubscher, 2016). Därav går det att hävda att studien har stöd i att använda sig av DBR, trots begränsad tidsåtgång, då de centrala mikrocyklerna, *Analys och utforskning, Design och konstruktion* samt *Utvärdering och reflektion*, utförs (Pool & Laubscher,

2016). Den begränsade tidsramen innebär därmed att studiens resultat bör förstås som ett första steg, där ytterligare mesocykler hade kunnat bidra till att fördjupa och förfina resultaten (Pool & Laubscher, 2016).

Under DBR-processen inkluderades ingen extern expertis inom pedagogik. Tidigare forskning betonar dock att en DBR-process ofta kräver expertis både inom metodik och det område som undersöks, eftersom processen är iterativ, komplex och bygger på kontinuerlig anpassning mellan olika aktörer. Stockless och Brières (2024) framhåller vikten av expertis för att säkerställa metodologisk kvalitet och sammanhållning genom processens aktiviteter.

I föreliggande studie kan deltagarna själva betraktas som experter inom sitt verksamhetsområde, pedagogik, och praktiska erfarenheter inom läraryrket. Vilket ligger i linje med Stockless och Brières (2024) syn på DBR som en inkluderande och deltagarbaserad metod där kunskap utvecklas i samverkan med berörda aktörer. Att intressenter och deltagare aktivt involveras i design, utveckling och utvärdering av lösningar innebär att expertis inte enbart behöver tillföras genom externa forskare, utan även kan finnas hos deltagarna själva genom deras praktiska och kontextuella kunskap inom området (Stockless & Brière, 2024).

Genomförandet av den tematiska analysen i studiens första mikrocykel, *Analys och utforskning*, kan ha påverkat resultatet. Eftersom teman bör vara övergripande och identifiera mönster i data, snarare än att kategorisera koder, går det att hävda att den tematiska analysen har för många teman. Det stora antalet teman med få koder kan indikera att ytterligare en iteration bör genomföras (Braun & Clarke, 2006). Därav hade den tematiska analysen kunnat resultera i ett mer tillförlitligt resultat om en ytterligare iteration av tematisering hade genomförts.

Det låga deltagarantalet kan ha påverkat studiens generaliserbarhet, då det utgör en liten homogen grupp (Denscombe, 2014). Urvalet av deltagare är särskilt relevant eftersom erfarenheter, undervisningsstilar och relation till Spåra SSIS kan ha påverkat reflektionerna som framträdde i resultatet (SSIS, 2026). Därav bör det tas i beaktning huruvida resultatet är unikt för studiens kontext. Å andra sidan bör begränsningar förstås i relation till studiens explorativa och kontextspecifika karaktär. Till skillnad från kvantitativa studier, strävar kvalitativa studier efter analytisk generaliserbarhet snarare än statistisk generaliserbarhet, genom att bidra till att utvidga eller

bekräfta teorier i anknytning till forskningsområdet. Syftet är därav att generera fördjupade insikter, snarare än statistisk representativitet, vilket går i linje med studiens kvalitativa ansats (Denscombe, 2014). Eftersom studien utvecklar ett befintligt system i en sluten skolmiljö var den potentiella deltagargruppen dessutom begränsad. Tillämpningen av det ändamålsenliga urvalet möjliggjorde därmed att informanter med relevanta erfarenheter och tillgång till Spåra SSIS kunde bidra med ett kontextnära perspektiv (Denscombe, 2014; SSIS, 2026).

Genom att redogöra för studiens kontext, designbeslut och deltagarnas reflektioner, ges läsaren möjlighet att bedöma huruvida resultaten kan vara relevanta i liknande pedagogiska miljöer (Denscombe, 2014). Det låga deltagarantalet kan därmed ses som en konsekvens av studiens natur och de praktiska ramarna för ett kandidatarbete. Även om ett större urval hade kunnat ge en bredare bas för analysen, har det nuvarande upplägget möjliggjort en tät koppling mellan empiri och designkonstruktion, vilket är en central del av en iterativ designprocess (Denscombe, 2014; Pool & Laubscher, 2016).

6.1.2 Resultat i relation till tidigare forskning

Studiens resultat indikerar att reflektion med stöd av Spåra SSIS behöver ske i nära anslutning till det undervisningstillfälle som visualiseringen representerar (SSIS, 2026). Deltagarna beskriver att information och kontext som upplevs relevanta för att kunna reflektera över lektionen snabbt försvinner ur minnet, redan dagen efter lektionen genomfördes. Resultatet tyder på att visualiseringen i sig inte är tillräcklig för att återskapa den pedagogiska situationen över längre tid utan ytterligare kontextualiserande stöd.

Resultaten kan delvis förstås i relation till Hernwall och Rambergs (2025) resonemang om visualiseringar som externt minnesstöd, där visualiseringar antas möjliggöra att lärare objektivt kan återuppleva och analysera tidigare undervisningssituationer. Föreliggande studies resultat problematiserar däremot skribenternas antagande eftersom det påvisar att rörelsedata och visualiseringar inte nödvändigtvis räcker för att återkalla de pedagogiska och sociala sammanhang som präglar lektionstillfället. Istället framträder behovet av kompletterande funktioner, såsom annoteringar och platsbundna anteckningar, vilka kan bidra till att kontextualisera datan och stödja minnet vid senare reflektionstillfällen. Resultatet

går även att förstå i relation till Scaife och Rogers resonemang om att lämna kognitiva spår (Scaife & Rogers, 1996). Behovet av kompletterande funktioner, såsom annoteringar och platsbundna anteckningar framträder och indikerar att annoteringsfunktionerna kan bidra till att kontextualisera datan samt stödja minnet vid senare reflektionstillfällen, vilket i sin tur minskar den kognitiva belastningen. Annoteringar, eller kognitiva spår, kan på så sätt underlätta beslutsfattande och problemlösning i relation till visualiseringen (Scaife & Rogers, 1996).

Samtidigt uttrycker deltagarna en osäkerhet kring huruvida visualiseringen faktiskt skulle återbesökas över tid. Reflektion med hjälp av systemet uppfattas främst som något som sker direkt i anslutning till undervisning snarare än som en långsiktig och återkommande analyspraktik. Resultatet kan relateras till Talis 2024, där 58 % av lärarna uppger tidsbrist och 64 % schemakrockar som hinder för professionellt lärande (Skolverket, 2025). På liknande sätt indikerar föreliggande studie att reflektion med hjälp av visualiseringar riskerar att prioriteras bort till förmån för andra arbetsuppgifter, vilket indikerar att organisatoriska faktorer påverkar användningen av digitala reflektionsverktyg i praktiken. Bortprioriteringen indikerar att systemets långsiktiga användning påverkas av lärarnas arbetsbelastning och behov av enkla och tidseffektiva reflektionsverktyg.

Resultatet bekräftar ett flertal av Kharakhashs designprinciper för datavisualisering. Särskilt vikten av tydlighet, enkelhet, färganvändning och interaktivitet (Kharakhash, 2023). Kharakhash (2023) beskriver att visualiseringar bör utformas utifrån datans syfte, målgruppens behov och den kontext visualiseringen ska användas i, vilket går i linje med resultatet eftersom den befintliga visualiseringen upplevdes som svårtolkad när rörelsedata presenteras utan tillräcklig kontext, se Avsnitt 5.3.2. Behovet av enkelhet och tydlighet synliggörs särskilt genom deltagarnas uppskattning av funktioner såsom cirkeldiagram, rumsfiltrering, tool-tips och automatisk klustring av data. Funktionerna bidrar till att göra tidsåtgång överskådlig, samtidigt som användaren kan få tillgång till fördjupad information vid behov. Resultatet bekräftar även betydelsen av interaktivitet, då deltagarna efterfrågade möjligheten att själva styra vilken del av datan som skulle analyseras genom filtrering på rum eller interaktion med specifika datapunkter (Kharakhash, 2023).

6.1.3 Användning av IT-verktyg och generativ AI

Följande rapport har använt Googles tjänster, Google Docs samt Google Drive, för filhantering, molnlagring och textredigering. Ytterligare har Overleaf använts för att formatera dokumentet.

AI-verktygen NotebookLM och Keenious har använts för att välja ut och hitta relevant litteratur samt att förstå och ta del av litteraturen. ChatGPT har använts för korrekturläsning, översättning från svenska till engelska samt formuleringsinspiration. Användningen har skett i enlighet med DSV:s AI-policy och författarna tar fullständigt ansvar för textens originalitet och vetenskapliga kvalitet (Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, 2025).

6.2 Resultatetiska aspekter

Studiens resultat bedöms främst vara relevant inom utbildnings- och designkontext, snarare än inom områden där resultaten kan få direkt påverkan på samhällskritiska funktioner, militära tillämpningar eller juridiskt känsliga processer. Resultaten förväntas inte heller medföra direkta konsekvenser för arbetsmarknad, sysselsättning eller individers ekonomiska förutsättningar.

Däremot är det av vikt att beakta hur visualiseringar av lärares rörelsemönster tolkas och används i praktiken. Eftersom rörelsedata endast ger en begränsad representation av undervisningssituationen finns en risk att visualiseringen används som underlag för övervakning eller värdering av enskilda lärare. Studiens resultat bör förstås som designprinciper för reflektionsstöd, snarare än prestationsmätning, och bör tillämpas med hänsyn till pedagogisk kontext, transparens och samtycke.

6.3 Slutsats

För att besvara frågeställningen, Hur kan lärares rörelsedata visualiseras för att stödja reflektion över den egna pedagogiska praktiken?, bör visualisering av lärares rörelsedata prioritera att skapa en överblick över tidsfördelning i relation till lärarens spatiala plats. Resultatet indikerar att visualiseringens värde främst ligger i dess enkelhet och förmåga att stödja reflektion i nära anslutning till undervisningen, snarare än djupgående analys över

längre tid. Interaktiva funktioner som annotering, rumsvyer och sammanfattande tool-tips uppfattas som särskilt betydelsefulla för att kontextualisera datan och stödja förståelsen av undervisningssituationen. För att digitala reflektionsverktyg ska upplevas som relevanta i lärarens vardag krävs därför visualiseringar som är intuitiva, tidseffektiva och anpassade efter lärarnas praktiska arbete.

6.4 Framtida forskning

En central utgångspunkt inom DBR är den iterativa process där design, utvärdering och omdesign genomförs i återkommande cykler (Pool & Laubscher, 2016). I föreliggande studie genomfördes DBR-processen i begränsad omfattning, med endast tre mikrocykler, vilket innebär att designförslagen inte har omprövats och vidareutvecklats. Framtida studier skulle därför kunna vidareutveckla arbetet genom att implementera en mer omfattande DBR-process med fler mikrocykler och längre tidsmässig utvärdering. Genom att låta lärare använda systemet under en längre period skulle framtida forskning kunna undersöka hur reflektionspraktiker förändras över tid samt hur visualiseringarna integreras i den pedagogiska vardagen. Vidare skulle framtida forskning kunna fokusera på att iterativt vidareutveckla funktioner med användare. En mer långsiktig DBR-process skulle även möjliggöra utvärdering av hur organisatoriska faktorer påverkar systemets faktiska användning i praktiken. Därmed kan framtida studier bidra till både vidareutveckling av designprinciperna och en djupare förståelse för hur digitala reflektionsverktyg kan stödja lärares professionella utveckling över tid.

Litteratur

Alghamdi, N., Alrajebah, N., & Al-Megren, S. (2019). Crowd Behavior Analysis using Snap Map: A Preliminary Study on the Grand Holy Mosque in Mecca. *CSCW'19 Companion: Companion Publication of the 2019 Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*, 137–141. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3311957.3359473

Aronsson, S., Artman, H., Lindquist, S., Mitchell, M., Persson, T., Ramberg, R., Romero, M., & ter Vehn, P. (2019). Supporting After Action Review in Simulator Mission Training: Co-creating Visualization Concepts for Training of Fast-Jet Fighter Pilots. *Journal of Defense Modeling and Simulation*, *16*(3), 219–231. https://doi.org/10.1177/1548512918823296

ASICS Runner app Inc. (2026). *ASICS Runkeeper* (Version 16.21) [Mobilapp, hämtad 24 april 2026]. https://runkeeper.com/cms/start-running/

Barab, S., & Squire, K. (2004). Design-Based Research: Putting a Stake in the Ground. The Journal of the Learning Sciences. *Journal of the Learning Sciences*, *13*(1), 1–14. https://doi.org/10.1207/s15327809jls1301_1

Beaudouin-Lafon, M., & Mackay, W. E. (2007). Prototyping Tools and Techniques. I A. Sears & J. A. Jacko (Red.), *The Human-Computer Interaction Handbook* (22. utg., s. 1017–1039). CRC press. https://doi.org/10.1201/9781410615862

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. *Qualitative research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Buckley, C., & Nerantzi, C. (2020). Effective Use of Visual Representation in Research and Teaching within Higher Education. *International Journal of Management and Applied Research*, *7*(3), 196–214. https://doi.org/10.18646/2056.73.20-014

Demšar, U., Buchin, K., Cagnacci, F., Safi, K., Speckmann, B., Weghe, N. V. d., Weiskopf, D., & Weibel, R. (2015). Analysis and visualisation of movement: an interdisciplinary review. *Mov Ecol*, *3*(5). https://doi.org/10.1186/s40462-015-0032-y

Denscombe, M. (2014). *The Good Research Guide: For Small-Scale Social Research Projects* (5. utg.). Open University Press.

Figma. (2026a). FigJam [Digitalt samarbetsverktyg]. https://www.figma.com/figjam/

Figma. (2026b). Figma Design [Designverktyg]. https://www.figma.com/design/

Figma. (2026c). Figma Make [AI-baserat designverktyg]. https://www.figma.com/make/

Gibbons, S. (2019). Dot Voting: A Simple Decision-Making and Prioritizing Technique in UX [Hämtad: 24 April 2026]. https://www.nngroup.com/articles/dot-voting/

Gordon, K. (2021). How to Draw a Wireframe (Even if You Can't Draw) [Hämtad: 26 april 2026]. https://www.nngroup.com/articles/draw-wireframe-even-if-you-cant-draw/

Gravemeijer, K., & Cobb, P. (2006). Design research from a learning design perspective. I J. v. d. Akker, K. Gravemeijer, S. Mckenny & N. Nieveen (Red.), *Educational Design Research* (s. 45–85). Routledge.

Hasnanto, A. T. (2024). Effective Classroom Management to Create a Positive Learning Environment. *Jurnal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, *4*(001), 257–268. https://doi.org/10.54012/jcell.v4i001.388

Hernwall, P., Ramberg, R., & Björck, C. (2025). Automated Visualisations of Classroom Interactions as Support for Professional Development. I F. Gomez Paloma, P. Alfredo di Tore & G. R. J. Mangione (Red.), *Teacher Training and Student Learning - Past Values, Present Uncertainties and Future Prospects*. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.1005967

Hernwall, P., & Ramberg, R. (2025). Visualisation of movement patterns supporting teacher reflection - qualitative analysis of educational benefits of IoT in the classroom [Artikel 101743]. *Internet of Things*, *34*. https://doi.org/10.1016/j.iot.2025.101743

Houde, S., & Hill, C. (1997). What do Prototypes Prototype. I M. G. Helander, T. K. Landauer & P. V. Prabhu (Red.), *Handbook of Human-Computer Interaction* (2. utg., s. 367–381). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-044481862-1.50082-0

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV. (2025). DSV:s AI-policy [Hämtad: 23 maj 2026]. https://www.su.se/enheter/institutionen-for-data--och-systemvetenskap/utbildning/under-utbildningen/dsvs-ai-policy

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV. (u.å). Om oss [Hämtad: 24 april 2026]. https://www.su.se/institutionen-for-data-och-systemvetenskap/om-institutionen/om-oss

Integritetsskyddsmyndigheten. (2026). Det här gäller enligt dataskyddsförordningen [Hämtad: 25 maj 2026].

IoT Hubb Skola. (u.å). IoT Hubb Skola [Hämtad: 15 mars 2026]. https://iothub.se/

Johannesson, P., & Perjons, E. (2014). *An Introduction to Design Science*. Springer International. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10632-8

Kharakhash, O. (2023). Data Visualization: Transforming Complex Data Into Actionable Insights (2. utg.). *Automation of technological and business – processes, 15*. https://doi.org/10.15673/atbp.v15i2.2520

Krause, R., & Pernice, K. (2025). Affinity Diagramming for Collaboratively Sorting UX Findings and Design Ideas [Hämtad: 23 april 2026]. https://www.nngroup.com/articles/affinity-diagram/

McElroy, K. (2017). *Prototyping for Designers* (1. utg.). O'Reilly Media.

McKenney, S., & Reeves, T. (2018). *Conducting Educational Design Research* (2. utg.). Routledge.

Muller, M. J. (2002). Participatory design: the third space in HCI. I J. A. Jacko & A. Sears (Red.), *The human-computer interaction handbook: fundamentals, evolving technologies and emerging applications* (1. utg., s. 1051–1068). L. Erlbaum Associates Inc. https://dl.acm.org/doi/10.5555/772072.772138

Ngoon, T. J., Sushil, S., STEWART, A. E. B., LEE, U. S., Venkatraman, S., & Thawani, N. (2024). ClassInSight: Designing Conversation Support Tools to Visualize Classroom Discussion for Personalized Teacher Professional Development [Artikel 663]. *CHI '24: Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. https://doi.org/10.1145/3613904.3642487

Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (2. utg.). Basic Books.

Norman, K. L., & Kirakowski, J. (2018). *The Wiley handbook of human computer interaction set* (1. utg.). Wiley-Blackwell.

Olson, J. S., & Kellogg, W. A. (2014). *Ways of Knowing in HCI*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0378-8

Pogoh, D. S., Pinangkaan, S. N., Bawimbang, D. E. S., Takaendengan, D. J., Ladi, J. K., & Torar, M. (2024). The Implementation of Internet of Things (IOT) In Education to Improve The Quality of Learning. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(12). https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.1978

Pool, J., & Laubscher, D. (2016). Design-based research: is this a suitable methodology for short-term projects? *Educational Media International*, *53*(1), 42–52. https://doi.org/10.1080/09523987.2016.1189246

Rubin, J., & Chisnell, D. (2008). *Handbook of Usability Testing* (2. utg.). Wiley Publishing.

Scaife, M., & Rogers, Y. (1996). External cognition: how do graphical representations work? *International Journal of Human-Computer Studies*, *45*(2), 185–213. https://doi.org/10.1006/ijhc.1996.0048

Selwyn, N. (2010). Looking beyond learning: notes towards the critical study of educational technology. *Journal of Computer Assisted Learning*, *26*(1), 65–73. https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1111/j.1365-2729.2009.00338.x

Seshat App. (2024). Seshat Audio Transcriber [Programvara].

Skolverket. (2025). Talis 2024 En studie om lärares och rektorers arbete i årskurs 7–9. https://www.skolverket.se/getFile?file=13325

SSIS. (2026). Spåra SSIS [Url borttagen av etiska skäl].

Stockholm Science and Innovation School. (2026). Stockholm Science and Innovation School [Hämtad: 24 maj 2026]. https://stockholmscienceandinnovationschool.stockholm/

Stockless, A., & Brière, S. (2024). How to Encourage Inclusion in a Qualitative Research Project Using a Design-Based Research Methodology. *International Journal of Qualitative Methods*, *23*, 1–9. https://doi.org/10.1177/16094069241227852

Vetenskapsrådet. (2024). God forskningsed. https://www.vr.se/download/18.4c9f221a191e4edf9053a474/1727853946433/God%20forskningssed%20VR%202024.pdf

Yi, M. (2020). How to Choose the Right Data Visualization. https://formations.imt-atlantique.fr/data_storytelling/files/HowtoChoosetheRightDataVisualization.pdf

Bilagor

A

Samtyckesavtal: Analys och utforskning

Stockholms universitet

Datum:

Information om att delta i studie: *Design av interaktiva visualiseringar som stöd för reflektion och utveckling*

Information om projektet och hur deltagarna valts ut

Examensarbetet genomförs inom kandidatprogrammet i Interaktionsdesign vid Stockholms universitet. Studien syftar till att vidareutveckla ett befintligt system för visualisering av rörelsedata, som tidigare har implementerats på SSIS gymnasium i samarbete med IoT Hub Skola (https://iothub.se/publikationer/).

Studien har som mål att identifiera utvecklingsområden i det nuvarande gränssnittet, med särskilt fokus på hur rörelsedata kan visualiseras på ett sätt som stödjer reflektion över den egna undervisningspraktiken. Vidare undersöks möjligheten att identifiera ytterligare mätvärden som kan bidra till ökad förståelse och reflektion.

Deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskap inom området är centrala för studiens genomförande. För att kunna utveckla systemets visualiseringar av rörelsemönster behöver vi därför observera och skapa förståelse för hur ni rör er under er undervisning, i syfte att identifiera eventuella brister i hur den nuvarande visualisering representerar och förmedlar rörelsedata.

Vad det skulle innebära för dig att delta i studien

Du tillfrågas att delta i denna studie genom att medverka i både en etnografisk undersökning och en intervju. Det insamlade materialet kommer att användas som underlag i utvecklingen av en ny visualisering i det aktuella systemet track.ssis.nu.

Den etnografiska undersökningen genomförs under ett lektionstillfälle och innebär att din rörelse under lektionstillfället kommer att registreras. Detta sker genom etnografisk undersökning samt genom att du bär en UWE-tagg som samlar in din rörelsedata. Det är viktigt att understryka att studien syftar till att utvärdera hur systemets visualisering representerar rörelsemönster, inte din prestation.

Efter den etnografiska undersökningen kommer en semistrukturerad intervju att genomföras, vilken beräknas ta max cirka 20 minuter. Intervjun syftar till att fånga dina upplevelser och tolkningar av visualiseringen. Intervjun kommer att ljudinspelas, inspelningen kommer därefter att transkriberas. Allt insamlat material behandlas konfidentiellt och anonymiseras i samband med transkriberingen.

Det finns inga kända risker förknippade med deltagande i denna studie. Om du skulle uppleva obehag eller oro har du rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange någon anledning.

Det finns inga direkta fördelar för dig som deltagare. Däremot kan den insamlade datan bidra till ökad förståelse för hur visualiseringar av rörelsemönster kan stödja reflektion kring undervisningspraktik, vilket kan vara värdefullt för framtida utvecklingen av Track.ssis.nu.

Stockholms universitet

Datum:

Information om studiens resultat

Resultatet av studien kommer att presenteras som ett examensarbete på kandidatnivå vid Stockholms universitet. I arbetet kommer de etnografiska undersökningarna och intervjuer att ligga som grund för utformning av en revidering av nuvarande gränssnitt för visualisering av rörelsedata. Materialet kommer att användas för att föreslå förbättringar av befintliga visualiseringar samt ge förslag på hur systemet kan vidareutvecklas för ökad relevans i undervisningspraktiken.

Det är frivilligt att delta

Deltagande i denna studie är frivilligt. Du har rätt att avböja att delta eller att avbryta studien när som helst utan påföljd. Du har även rätt att begära att viss information inte transkriberas eller vidarebefordras till andra gruppmedlemmar.

Behandling av personuppgifter

För att kunna genomföra studien behöver vi samla in information. En del av informationen som vi samlar in under grupparbetet, ditt namn, röst- eller videomaterial, kommer att kunna kopplas till dig. Uppgifter som kan kopplas till dig räknas som personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Anledningen till att projektet behöver behandla sådana personuppgifter är för dokumentation som grund för dataanalys, vilket möjliggör att studien kan genomföras och besvara frågeställningen.

Under tiden vi genomför grupparbetet är dina personuppgifter skyddade och kommer inte att lämnas ut till obehöriga. Vi kommer att förvara inspelningar och andra uppgifter på ett säkert sätt. Den information vi samlar in med hjälp av foto/video/ljud kommer snarast att göras om till anonymiserade texter och övrigt material förstöras så att ingen kan lista ut att just du varit med i studien. Samtyckesblanketterna kommer att förvaras på ett säkert sätt genom att originalkopior endast sparas i dess ursprungliga format och inte lagras på digitala plattformar. I studien kommer anonymiserade kopior publiceras, så att de inte kan kopplas ihop med ljudupptagningen.

Studiens resultat kommer att presenteras i ett grupparbete som är skrivet så att det inte går att känna igen vilka som varit med i studien.

Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig för denna behandling. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse enligt Art. 6 (1e) GDPR jämlikt Dataskyddslagen (2018:218) 2 kap. 2 § samt 1. kap. 2 § och 7-9 §§ Högskolelagen (1992:1434).

Enligt EU:s dataskyddsförordning samt nationell kompletterande lagstiftning har du rätt att:

- begära tillgång till dina personuppgifter
- få dina personuppgifter rättade
- få dina personuppgifter raderade
- få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.

Under vissa omständigheter medger dataskyddsförordningen samt kompletterande nationell lagstiftning undantag från dessa rättigheter. Rätten till tillgång till uppgifter kan exempelvis begränsas av sekretesskrav, och rätten att få uppgifter raderade kan begränsas av regler rörande arkivering.

Om du vill åberopa någon av dessa rättigheter ska du ta kontakt med en ansvarig student genom nedan angivna uppgifter. Om du har allmänna frågor om universitetets behandling av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet vid Stockholms universitet (dso@su.se).

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Information om detta finns på myndighetens webbplats (imy.se).

Stockholms universitet

Datum:

Samtycke för personuppgiftsbehandling i grupparbetet

För att kunna medverka i studien behöver du ge ditt skriftliga samtycke på den här blanketten. Om du säger ja till medverkan nu kan du ändå när som helst meddela att du vill sluta vara med. Du behöver inte berätta varför du inte vill vara med.

Hör gärna av dig till ansvarig student om du vill fråga något.

Studenternas/ansvarig students namn:

Ida Lenman

E-post: idalenman1@gmail.com

Telefon: 072 195 54 63

Molly Margell

E-post: mollymargell@gmail.com

Telefon: 073 427 14 20

Handledares namn

Robert Ramberg
E-post: robban@dsv.su.se

Patrik Hernwall
E-post: hernwall@dsv.su.se

Informantens samtycke

Jag har tagit del av information om studien, fått chans att ställa frågor och samtycker till att medverka som intervjuperson i grupparbetet.

□ Ja

□ Nej

Informantens datum och underskrift (vid inspelat samtycke behövs ej detta):

Namnförtydligande:

Signatur:

B

Samtyckesavtal: Utvärdering och reflektion

Stockholms universitet

Datum:

Information om att delta i studie: *Design av interaktiva visualiseringar som stöd för reflektion och utveckling*

Information om projektet och hur deltagarna valts ut

Examensarbetet genomförs inom kandidatprogrammet i Interaktionsdesign vid Stockholms universitet. Studien syftar till att vidareutveckla ett befintligt system för visualisering av rörelsedata, som tidigare har implementerats på SSIS gymnasium i samarbete med IoT Hub Skola (https://iothub.se/publikationer/).

Studien har som mål att identifiera utvecklingsområden i det nuvarande gränssnittet, med särskilt fokus på hur rörelsedata kan visualiseras på ett sätt som stödjer reflektion över den egna undervisningspraktiken. Vidare undersöks möjligheten att identifiera ytterligare mätvärden som kan bidra till ökad förståelse och reflektion.

Deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskap inom området är centrala för studiens genomförande. För att kunna utveckla systemets visualiseringar av rörelsemönster behöver vi därför observera och skapa förståelse för hur ni rör er under er undervisning, i syfte att identifiera eventuella brister i hur den nuvarande visualisering representerar och förmedlar rörelsedata.

Vad det skulle innebära för dig att delta i studien

Du tillfrågas att delta i denna studie genom att medverka i en semistrukturerad intervju. Det insamlade materialet kommer att användas som underlag i utvecklingen av en ny visualisering i det aktuella systemet track.ssis.nu.

En semistrukturerad intervju att genomföras, vilken beräknas ta max cirka 20 minuter. Intervjun syftar till att fånga dina upplevelser och tolkningar av alternativ visualiseringar till track.ssis.nu. Intervjun kommer att ljudinspelas, inspelningen kommer därefter att transkriberas. Allt insamlat material behandlas konfidentiellt och anonymiseras i samband med transkriberingen.

Det finns inga kända risker förknippade med deltagande i denna studie. Om du skulle uppleva obehag eller oro har du rätt att när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange någon anledning.

Det finns inga direkta fördelar för dig som deltagare. Däremot kan den insamlade datan bidra till ökad förståelse för hur visualiseringar av rörelsemönster kan stödja reflektion kring undervisningspraktik, vilket kan vara värdefullt för framtida utvecklingen av Track.ssis.nu.

Stockholms universitet

Datum:

Information om studiens resultat

Resultatet av studien kommer att presenteras som ett examensarbete på kandidatnivå vid Stockholms universitet. I arbetet kommer de etnografiska undersökningarna och intervjuer att ligga som grund för utformning av en revidering av nuvarande gränssnitt för visualisering av rörelsedata. Materialet kommer att användas för att föreslå förbättringar av befintliga visualiseringar samt ge förslag på hur systemet kan vidareutvecklas för ökad relevans i undervisningspraktiken.

Det är frivilligt att delta

Deltagande i denna studie är frivilligt. Du har rätt att avböja att delta eller att avbryta studien när som helst utan påföljd. Du har även rätt att begära att viss information inte transkriberas eller vidarebefordras till andra gruppmedlemmar.

Behandling av personuppgifter

För att kunna genomföra studien behöver vi samla in information. En del av informationen som vi samlar in under grupparbetet, ditt namn, röst- eller videomaterial, kommer att kunna kopplas till dig. Uppgifter som kan kopplas till dig räknas som personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Anledningen till att projektet behöver behandla sådana personuppgifter är för dokumentation som grund för dataanalys, vilket möjliggör att studien kan genomföras och besvara frågeställningen.

Under tiden vi genomför grupparbetet är dina personuppgifter skyddade och kommer inte att lämnas ut till obehöriga. Vi kommer att förvara inspelningar och andra uppgifter på ett säkert sätt. Den information vi samlar in med hjälp av foto/video/ljud kommer snarast att göras om till anonymiserade texter och övrigt material förstöras så att ingen kan lista ut att just du varit med i studien. Samtyckesblanketterna kommer att förvaras på ett säkert sätt genom att originalkopior endast sparas i dess ursprungliga format och inte lagras på digitala plattformar. I studien kommer anonymiserade kopior publiceras, så att de inte kan kopplas ihop med ljudupptagningen.

Studiens resultat kommer att presenteras i ett grupparbete som är skrivet så att det inte går att känna igen vilka som varit med i studien.

Stockholms universitet är personuppgiftsansvarig för denna behandling. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse enligt Art. 6 (1e) GDPR jämlikt Dataskyddslagen (2018:218) 2 kap. 2 § samt 1. kap. 2 § och 7-9 §§ Högskolelagen (1992:1434).

Enligt EU:s dataskyddsförordning samt nationell kompletterande lagstiftning har du rätt att:

- begära tillgång till dina personuppgifter
- få dina personuppgifter rättade
- få dina personuppgifter raderade
- få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.

Under vissa omständigheter medger dataskyddsförordningen samt kompletterande nationell lagstiftning undantag från dessa rättigheter. Rätten till tillgång till uppgifter kan exempelvis begränsas av sekretesskrav, och rätten att få uppgifter raderade kan begränsas av regler rörande arkivering.

Om du vill åberopa någon av dessa rättigheter ska du ta kontakt med en ansvarig student genom nedan angivna uppgifter. Om du har allmänna frågor om universitetets behandling av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet vid Stockholms universitet (dso@su.se).

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Information om detta finns på myndighetens webbplats (imy.se).

Stockholms universitet

Datum:

Samtycke för personuppgiftsbehandling i grupparbetet

För att kunna medverka i studien behöver du ge ditt skriftliga samtycke på den här blanketten. Om du säger ja till medverkan nu kan du ändå när som helst meddela att du vill sluta vara med. Du behöver inte berätta varför du inte vill vara med.

Hör gärna av dig till ansvarig student om du vill fråga något.

Studenternas/ansvarig students namn:

Ida Lenman

E-post: idalenman1@gmail.com

Telefon: 072 195 54 63

Molly Margell

E-post: mollymargell@gmail.com

Telefon: 073 427 14 20

Handledares namn

Robert Ramberg
E-post: robban@dsv.su.se

Patrik Hernwall
E-post: hernwall@dsv.su.se

Informantens samtycke

Jag har tagit del av information om studien, fått chans att ställa frågor och samtycker till att medverka som intervjuperson i grupparbetet.

□ Ja

□ Nej

Informantens datum och underskrift (vid inspelat samtycke behövs ej detta):

Namnförtydligande:

Signatur:

C

Observationsschema

Lektion:

Position (Tavlan, vid elev ext)	Starttid för händelse	Sluttid för händelse	Aktivitet (Vad gör läraren, hur rör hen sig?)	Övriga detaljer

Tankar:

D

Intervjuguide: Analys och utforskning

Moderator: Ida Lenman

Tekniker/second moderator: Molly Margell

Introduktion:

Studien har som mål att identifiera utvecklingsområden i det nuvarande gränssnittet, med särskilt fokus på hur rörelsedata kan visualiseras på ett sätt som stödjer reflektion över den egna undervisningspraktiken. Vidare undersöks möjligheten att identifiera ytterligare mätvärden som kan bidra till ökad förståelse och reflektion.

Deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskap inom området är centrala för studiens genomförande. För att kunna utveckla systemets visualiseringar av rörelsemönster behöver vi därför observera och skapa förståelse för hur ni rör er under er undervisning, i syfte att identifiera eventuella brister i hur den nuvarande visualisering representerar och förmedlar rörelsedata.

Information:

Vi kommer nu att starta ljudinspelningen och påbörja intervjun. Vi vill förtydliga att det inte finns något rätt eller fel svar, vi vill endast samla information om er förståelse för den visuella representationen av rörelsedatan i systemet.

Frågor:

- Har du några tidigare erfarenheter av detta system? track.ssis.se

Nej: Ge introduktion till systemet

Ja: Låt deltagaren själv navigera runt

- Vi tänkte börja med att du ska få utforska fritt visualiseringen. Du får gärna tänka högt och berätta för oss hur du tänker om/uppfattar systemet.

Representation av händelseförlopp

- På vilket sätt är det här systemet en bra återspegling av vad som hände i och runt om klassrummet?

- Vilka delar av visualiseringen känner du igen från hur du upplevde lektionen?

    - På vilket sätt upplever du att ditt agerande stämmer/stämmer inte överens med det

som visas?

Rörelsedata vs egen uppfattning

- Vad i rörelsedatan överraskar dig?

- Vad i rörelsedatan är självklart för dig?

Felaktighet

- Finns det områden eller situationer som inte representeras korrekt i visualiseringen?

- Är det något i visualiseringen som inte stämmer överens med din egen uppfattning av lektionen?

Saknad data

- Vad tycker du saknas eller borde visas annorlunda för att bättre spegla ditt agerande?

- Finns det någonting viktigt som händer i klassrummet som inte fångats upp av denna visualisering?

Extra:

- Lärare, är det någon specifik händelse eller interaktion under lektionens gång du la märke till?

- Jag lade märke till detta… hur tänker du kring det?

E

Intervjuguide: Utvärdering och reflektion

Moderator: Ida Lenman

Tekniker/second moderator: Molly Margell

Introduktion:

Studien har som mål att identifiera utvecklingsområden i det nuvarande gränssnittet, med särskilt fokus på hur rörelsedata kan visualiseras på ett sätt som stödjer reflektion över den egna undervisningspraktiken.

Deltagarnas tidigare erfarenheter och kunskap inom området är centrala för studiens genomförande. För att kunna utveckla systemets visualiseringar av rörelsemönster behöver vi därför observera och skapa förståelse för hur ni rör er under er undervisning, i syfte att identifiera eventuella brister i hur den nuvarande visualisering representerar och förmedlar rörelsedata.

Information:

Dagens semistrukturerade intervju kommer utgå ifrån två omdesignade prototyper av systemet track.ssis.nu. Utifrån datainsamlingen från förra tillfället har vi tagit fram nya koncept för att bemöta det som framkom under intervjun och observationerna.

Upplägget idag liknar förra tillfället, då du först kommer få utforska systemet på egen hand och sedan kommer jag ställa några följdfrågor. Innan vi kollar på vardera system kommer jag ge lite kort kontext.

Det här är prototyper i ett tidigt stadie, så fokus ligger inte på funktionalitet eller användbarhet och därav kan viss funktionalitet saknas/vara oslipad. Istället är vi intresserade av hur du uppfattar koncepten som helhet och hur de kan stödja dig i reflektion över din undervisning.

Under förra tillfället framkom det att systemet var kontextberoende, i relation till det man minns från lektionen samt hur man använder systemet. Därav försöker följande system kontextualisera den datan på olika sätt.

Detta är, som tidigare sagt, grova prototyper av systemet, så var inte rädd att vara kritisk.

Titta på track.ssis.nu

System 1 Rum:

- Vad ser du när du tittar på detta?

- Vad är ditt första intryck när du kollar på detta? Vad är det du uppfattar att visualiseringen visar?

Det här konceptet/visualiseringen fokuserar på att knyta an datan till en mer konkret klassrumskontext. Du kan zooma in på ett rum, placera in möbler, göra anteckningar (och få reflektionsfrågor kopplade till de olika datapunkterna.)

- Är det någonting som känns oklart eller svårt att begripa?

- Hur tycker du att denna visualisering presenterar din tidsuppdelning/resursuppdelning under lektionen?
    - På vilket sätt skiljer sig den från hur du tidigare uppfattade visualiseringen?

- Om du hade gjort anteckningar/annoterat datan direkt efter lektionen, hur tror du det skulle påverka dig när du återbesöker visualiseringen senare (nämn att annoteringar även syftar till att placera ut möbler)?
    - Tror du att det hade kunnat hjälpa dig att jämföra olika lektioner över tid (vad kan man få ut av det)?

- Om du skulle ha en lektion endast i klassrummet, hade detta varit mer intressant?

- Hur tänker du kring att göra anteckningar direkt i systemet (knutet till datapunkter)?

- På vilket sätt hjälper det/ hjälper det inte rummets utformning (i visualiseringen) dig att förstå vad som hänt under lektionen? (Funktionalitet att lägga till möblering/text eller endast inzoomning av rum)

System 1 Reflektera

- Utforska fritt

- Vad är ditt första intryck när du kollar på detta? Vad är det du uppfattar att visualiseringen visar?

Det här konceptet/visualiseringen fokuserar på att skapa reflektionsfrågor kopplade till de olika datapunkterna för att stödja reflektion.

- Är det någonting som känns oklart eller svårt att begripa?

- Hur tolkar du de olika punkterna i visualiseringen? - Vilken information kan du få utav att endast interagera med punkterna?

- Hur tycker du att denna visualisering presenterar din tidsuppdelning/resursuppdelning under lektionen?
    - På vilket sätt skiljer sig den från hur du tidigare uppfattade visualiseringen?

- På vilket sätt skulle reflektionsfrågor (likt dessa) påverka hur du reflekterar över din undervisning? Får det dig att se på datan på ett annat sätt?

System 2 Tid:

- Utforska fritt

- Vad är ditt första intryck när du kollar på detta? Vad är det du uppfattar att visualiseringen visar?

Det här konceptet fokuserar på att ge en överblick över din tidsfördelning under lektionen. Du kan exempelvis se hur länge du befinner dig på specifika punkter, samt en visuell uppdelning av hur tiden har fördelats.

- Är det någonting som känns oklart eller svårt att begripa?

- Hur tolkar du de olika punkterna i visualiseringen? - Vilken information kan du få utav att endast interagera med punkterna?

- Hur tycker du att denna visualisering presenterar din tidsuppdelning/resursuppdelning under lektionen?
    - På vilket sätt skiljer sig den från hur du tidigare uppfattade visualiseringen?

- Hur upplever du möjligheten att sätta etiketter eller taggar på de olika punkterna? Hade detta kunnat ge dig mer kontext vid återbesök av datan vid ett senare tillfälle?

- Vad tycker du om att få information knuten till en specifik lektion snarare än ett viss tidsintervall?

Avslutande frågor (ej systemspecifika):

- Om du fick bygga ett eget system baserat på vad du sett idag, vad hade du velat ta med dig från de olika koncepten (även de du sett tidigare tillfälle)? Varför då?

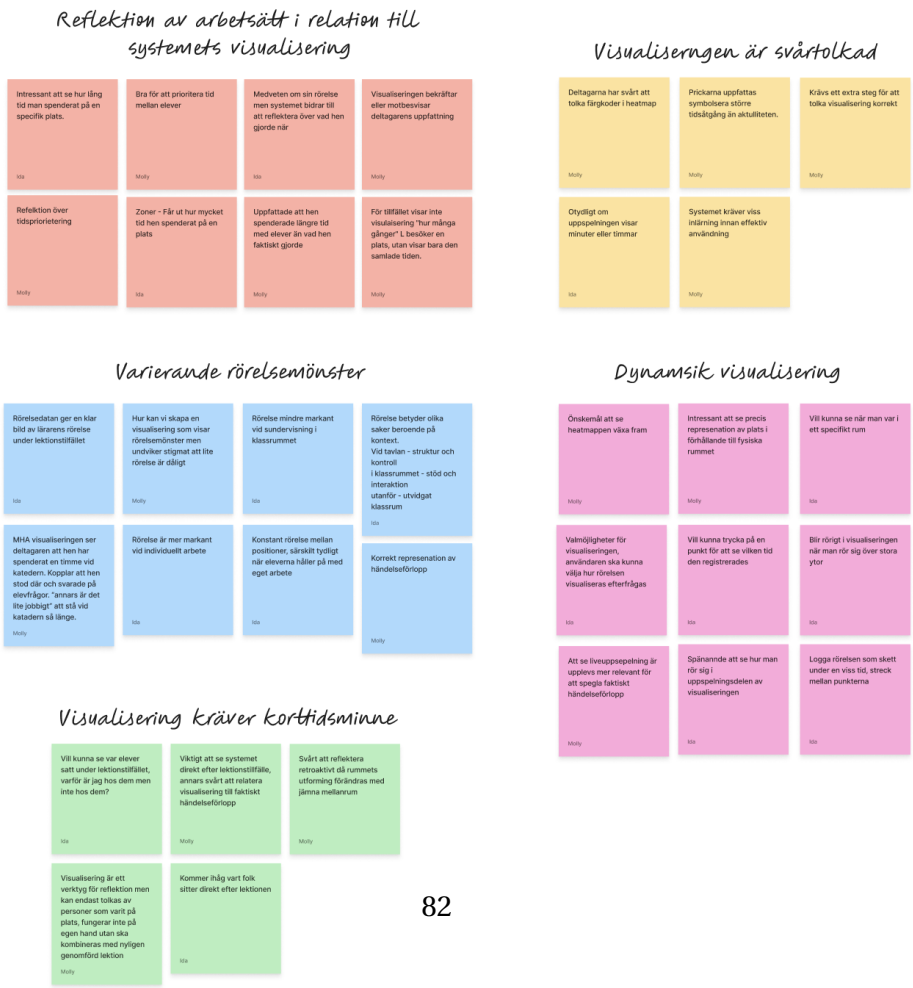
- Är det någonting du inte hade tagit med eller gjort annorlunda?

- Är det någonting du saknar i dessa koncept som du hade velat kunna göra?

- Hur har ditt deltagande i detta projekt påverkat hur du ser på eller reflekterar över din egen undervisning?

F

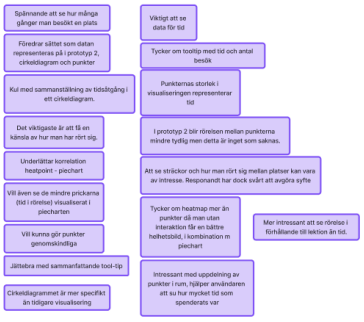
Tematisk karta: Analys och utforskning



G

Tematisk karta: Utvärdering och reflektion

Överblick av tidsåtgång



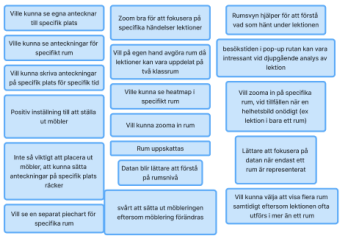
Note: Användaren vill få en överblick av vart man har lagt tid under lektionen

Effektivitet och enkelhet



Note: Användaren vill ha få och enkla interaktioner

Högre detaljnivå för djupgående analys av rörelsedata



Note: Användaren vill ha en detaljnivå för att analysera datan djupare

Reflektion har ett förbestämt syfte



Note: Reflektionen har ett förbestämt syfte, jag vet varför, när och under vilket tidsspan jag vill reflektera